

GUIA DE MATEMATICA

1er AÑO

APUNTES
NOTAS
EJERCICIOS
EJERCICIOS RECOPILADOS

2015-2016
Versión 2

Operar con números naturales

EJERCICIO Nº1. Resolver las siguientes operaciones con números naturales

1) Efectuar las siguientes operaciones

a) 678 + 259 b) 986 + 879 c) 123345 + 0

d) 234 +356 e) 1345 + 9987 f) 45 + 88 + 17 + 23

g) 5 + 19 + 11 + 7 h) 13 + 31 + 14 +41 i) 523 – 456

j) 456 – 23 k) 3578 – 1111 l) 678 – 259

m) 986 – 879 n)123345 – 0 o) 356 – 356

p) 12 x 5 q) 45 x 23 r)245 x 11

s)678 x 1 t)2345 x 0 u) 34 x 64

v) 1435 x 1000 w) 5 x 8 x 10 x 2 x)15 x 4 x 3 x 2

y) 36 : 3 z) 15 : 5 A) 66 : 11

B) 128 : 4 C) 5427 : 27 D) 106884 : 12

2) Aplicar la propiedad distributiva, cuando sea posible

a) 3 . (4 + 5 + 6) b) 5 . (2 + 3 + 7) c)7 . (11 + 10 + 12)

d) 8 . (2 + 5 + 9) e) 9 . (8 + 9 + 7) f) (11 + 0 + 3 + 5) . 12

g) 24 . (3 + 5 + 6) h) (4 + 5 + 7) . 13 i)45 . (2 + 10 + 5)

j) (14 + 18 + 12) :2 k) (2 + 8 - 4) : 2 l) (51 - 18 -9) :3

m) 60 : (30 – 20 + 5) n) 48 : (12 + 8 – 14) o) (35 + 55 + 0 + 25) :5

p) (13 + 169 – 26) : 13 q) (8 – 12 + 16) : 4 r) (10 + 20 – 30) : 5

3) Efectuar las siguientes divisiones inexactas y escribir la expresión correspondiente, D = d. C + R

a) 37 : 2 b) 147 : 4 c) 77 : 3
d) 89 : 9 e) 158 : 7 f) 1352 : 15

4) Determinar el valor de las siguientes potencias

a) 5^3 b) 7^2 c) 11^2 d) 2^6 e) 1^{23}

f) 13^2 g) 3^4 h) 12^2 i) 45^0 j) 11^3

k) 15^2 l) 7^3 m) 37^1 n) 6^4 o) 4^3

5) Cambiar la base de cada potencia y resolver

a) $(9)^3$ b) $(16)^2$ c) $(25)^2$ d) $(8)^6$ e) $(27)^3$

f) $(81)^4$ g) $(49)^4$ h) $(64)^2$ i) $(125)^5$ j) $(36)^6$

k) $(675)^3$ l) $(200)^4$ m) $(1089)^4$ n) $(144)^2$ o) $(21600)^5$

6) Efectuar las siguientes operaciones aplicando las regalas de las potencias

a) $5^3 . 5^2$ b) $11^6 . 11^8$ c) $7^5 . 7^9$ d) $3^4 . 3^{12}$

e) $5^{13} : 5^7$ f) $7^{19} : 7^{12}$ g) $2^{16} : 2^9$ h) $(5^3)^7$

i) $(11^4)^6$ j) $(2^0)^7$ k) $(3^4 . 3^2 . 3^6)^4$ l) $(5^7 . 5^9 . 5^0)^{10}$

7) Cambia de base y efectúe las operaciones correspondientes.

a) $(4)^6 . (2)^8$ b) $(3)^5 . (9)^7 . (9)^0 . (27)^2$

c) $(25)^4 . (125)^{12}$ d) $(16)^7 . (2)^9 . (8)^1 . (4)^5$

e) $(14)^3 . (7)^5 . (2)^4 . (49)^6$ f) $(12)^2 . (9)^4 . (8)^6 . (18)^3$

Algunas respuestas del EJERCICIO Nº1.

2) a) 45 b) 60 c) 231 d) 128 e) 216 f) 228 g) 336 h) 208
i) 765 j) 22 k)3 l)8 m) 4 n)8 o)23 p)12
q) 3 r)0

5) a) 3^6 b) 2^8 c) 5^4 d) 2^{18} e) 3^9 f) 3^{16} g) 7^8 h) 2^{12}
i) 5^{15} j) $2^{12} . 3^{12}$ k) $3^9 . 5^6$ l) $2^{12} . 5^8$ m) $3^{12} . 11^8$ o)$3^{15} . 2^{25} . 5^{10}$

6) a) 5^5 c) 7^{14} e) 5^6 g) 2^7 i) 11^{24} k) 3^{48}

7) a) 2^{20} c) 5^{44} e) $2^7 . 7^{20}$ g) $2^{10} . 5^{16}$

8) Efectuar las siguientes operaciones combinadas en el conjunto de los números naturales.

a) $4\cdot 5+6\cdot 3-4\cdot 2$ R. 30

b) $12\div 6+5\cdot 4-10\div 5$ R. 20

c) $7+2\cdot 3+(5-3)$ R. 15

d) $7\cdot 7+3\cdot 2+4\cdot 5$ R. 75

e) $4\cdot 10\cdot 2\cdot (6+2)$ R. 640

f) $3\cdot (4+5+2)+4(5+1+0)$ R. 57

g) $100\cdot (3+2)+10\cdot (8-3)+5\cdot (10-10)$ R. 550

h) $32\div 4+2(3+7)$ R. 28

i) $12+2\cdot (8+9+11)-5+3\cdot (4+2)$ R. 81

j) $2+10+20\cdot (5-2)+4\cdot (9-2)$ R. 100

k) $(10-5)\div 5+(8+10)\div 2$ R. 10

l) $4+5\cdot (3+2-1)+(81-9)\div (9)+(100-50+670)\div 10$ R. 104

m) $8\cdot (5+3)+(12-4)\div 2-9$ R. 59

n) $120\div (12+4-10)+(10-2)\cdot 2+21\div (2+1)$ R. 43

o) $100\cdot (80+20)+100\cdot (30+70)+100\cdot (283-183)$ R. 30.000

p) $7+6\cdot (5-1)+2\cdot (3-2)+5\cdot (2+1)$ R. 48

q) $4+3\cdot [2\cdot (4+3)+5\cdot (10-5)+3\cdot (6+1)]$ R.184

r) $10+5\cdot [(7-4)+2\cdot (4-1)+3\cdot (7+3)+2\cdot (10\div 5)]$ R. 225

s) $200+20-3\cdot 4+5\cdot [18+(1+6)\cdot 3+4\cdot (5+2)]$ R. 543

t) $(4)^2\div 2-1+24\div 3-2\cdot 3$ R. 9

u) $24-36\div 6+(5)^2-25\div 5-(24+7\cdot 2)$ R.0

v) $2^5-\dfrac{2^3-5^0}{2\cdot 3+1}$ R. 31

w) $\dfrac{3^3-2^3}{5\cdot 4-6\div 6}$ R.1

x) $5^2-2^3-\dfrac{4\cdot 5+6}{13}$ R.15

y) $4^2+5\cdot 3-\dfrac{2^6-4^3}{2451^0}$ R.31

z) $\dfrac{3^6[(5-3)]^3}{3^4}-\dfrac{6^5[24]^4}{[9+3]^7}$ R. 0

A) $3^2\cdot 3+\dfrac{(3^3)^2}{9^3}$ R.28

B) $2^2\cdot 2+\dfrac{(2^3)^2}{4^3}$ R.9

C) $\dfrac{(4-1)^3\cdot(7-4)^5\cdot[(11-2-6)^4]^{12}}{[(25-22)^7]^6\cdot[(3451-1369)^{17}]^0\cdot(81)^2}$ R.729

Orden en el conjunto de los números enteros Z

EJERCICIO N° 1: Escribir el conjunto de los tres primeros números X, tal que:

a) $X > 6$	g) $X > -3$	m) $X < -11$
b) $X < 9$	h) $X \leq -1$	n) $X \geq 17$
c) $X- \geq 15$	i) $X \leq 7$	o) $X< -4$
d) $X > -11$	j) $X > -6$	p) $X<-101$
e) $X < 13$	k) $X \leq 100$	q) $X \geq -100$
f) $X- \geq 99$	l) $X \leq -31$	r) $X < 0$

EJERCICIO N° 2: Escribir los números enteros X que cumplan con la condición dada.

a) $-6 < X < 8$	g) $2<X<3$	m) $-1<X \leq 5$
b) $-11 < X < -1$	h) $-7 \leq X \leq -4$	n) $18 \leq X \leq 19$
c) $-4 \leq X < 0$	i) $0 \leq X<7$	o) $-2 \leq X<1$
d) $-12<X \leq -9$	j) $-9<X<11$	p) $2<X<7$
e) $8 \leq X \leq 11$	k) $-1<X<0$	q) $-5 \leq X \leq -2$
f) $2 \leq X<3$	l) $4 \leq X<10$	r) $-105 \leq X<-100$

EJERCICIO N° 3: Ordenar los siguientes números en forma creciente.

a) 11,9,-3,0,-11,-17,4,21,-100	f) 56,-8,-4,16,10,34
b) -4,-6,-1,8,2,-5,3	g) -45,89,23,-46,-78,11,-47,24,22
c) -121,-200,100,101,-201,55,-42	h) 51,-3,-1,26,17,81
d) 0,-7,1,-4,6,3,-3	i) -3,8,0,-1,16,-90,78
e) 2,8,1,-1,9,-9,-4,-11,13	j) 7,-87,0,-5,64,4,-123

EJERCICIO N° 4: Ordenar los siguientes números en forma decreciente.

a) 15,19,-13,10,-1,-27,14,1,11	f) 13,-18,0,-15,14,-19
b) -8,-6,5,-1,0,2,-4,12	g) -1,11,-9,4,-7,13,-6,-2,12
c) -21,-200,111,-101,-201,-45,42	h) -54,51,12,-31,63,-11
d) 34,-61,-62,60,-69,10	i) -55,79,22,46,77,-11,45,-26,22
e) -48,99,-23,-47,87,-11,-46,-24,-22	j) -123,203,-105,-111,-225,-55,-43

Operar con números enteros

Adición de Números Enteros

EJERCICIO Nº 1: Calcular las siguientes operaciones de sumas

1. (+3)+(+17) =
2. (+19)+(+121) =
3. (+42)+(-56) =
4. (+39)+(-8) =
5. (-16)+(+153) =
6. (-92)+(+321) =
7. (-39)+(-37) =
8. (-85)+(-42) =
9. (+31)+(+42)+(+35) =
10. (-37)+(+88)+(-31) =
11. (-23)+(-25)+(-12) =
12. (-31)+(+42)+(+35) =
13. (-37)+(+88)+(-31) =
14. (+98)+(-154)+(-15)+(+85) =
15. (-39)+(+15)+(-15)+(+39) =
16. (+42)+(-36)+(-72)+(-85)+(+20) =
17. (-16)+(-156)+(+139)+(-25)+(-100) =
18. (+10)+(-25)+(+46)+(+25)+(-46) =
19. (+137)+(+81)+(-151)+(+12)+(-136) =
20. (-25)+(+55)+(-100)+(-15)+(+200) =

Respuestas

1) 20	2) 140	3) -14	4) 31	5) 137
6) 229	7) -76	8) -127	9) 108	10) 20
11) -60	12) 46	13) 20	14) 14	15) 0
16) -131	17) -158	18) 10	19) -57	20) 115

Sustracción de Números Enteros

EJERCICIO Nº 2: Calcular las siguientes sustracciones

1. (+46)-(-25) =
2. (-17)+(+41) =
3. (-8)-(-19) =
4. (+52)-(+95) =
5. (+158)-(+150) =
6. (+196)-(-215) =
7. (-199)-(-362) =
8. (-501)-(-242) =
9. (+139)-(+287) =
10. (+362)-(-417) =

Respuestas

1) 71	2) 24	3) 11	4) -43	5) 8
6) 411	7) 163	8) -259	9) -148	10) 779

Operaciones combinadas de adición y sustracción

EJERCICIO Nº 3: Realizar Calcular las siguientes operaciones de sumas y restas combinadas.

1. (-12)+[(-5)-(+19)] =
2. [(+42)-(-16)]-(+92) =
3. [(+34)-(-26)] + [(-16)-(+8)] =
4. [(-107)+(+31)] + [(-6)-(+38)] =
5. [(+135)+(-25)] + [(-19)-(+305)] =
6. [(-92)+(+14)+(-10)] - [(-39)-(-72)+(+26)] =
7. [(-365)-(-251)]- [(-92)+(-52)+(+351)] =
8. { [(-126)-(+82)]-[(+325)-(+262)] } - (+100) =
9. { (-251)+ [(-89)-(+97)]+(+156) } – [(-27)-(+83)] =
10. { [(-237)+ (+151)]-[(-273)-(-501) } + [(+102)-(-107)] =

Respuestas

1) -36	2) -34	3) 36	4) -120	5) -214
6) -147	7) 93	8) -81	9) -171	10) -105

EJERCICIO Nº 4: Efectuar las siguientes operaciones de suma algebraica aplicando la propiedad asociativa.

a) $11-9-5-17$ b) $-7+6+11-4$

c) $121-149-251-117$ d) $-9-11+17-14$

e) $-21-100+50-120$ f) $72-76+81-84$

g) $-250-50+155+285$ h) $-4-7+1+41$

i) $-201+409-515+2$ j) $-17+63+511-420$

k) $2+\{-3-[5-(8+7)-1]+12\}+3$

l) $3-\{-2+[-3-(5+1-3)-(2-3+4)]+6\}-2$

m) $5-\{3+2-[15-(8+7-1-9)+12]-[3-(5+8-2)-(-5+2)+1]-6\}$

n) $2+\{5+[3-1-(2+3)+5]+1\}$

o) $-\{-1-[-5-8-9+(2-1)-(3+2)+1]-12\}+5$

Respuestas

a) -20 b) 6 c) -396 d) -17 e) -191 f)-7 g) 140 h) 31
i) -305 j) 137 k) 25 l) 6 m) 24 n) 10 o)-7

EJERCICIO Nº 5: Determinar el valor numérico de M en las siguientes expresiones.

Dado a = 6 ; b = 11 ; c = 19 ; d = -11 ; e = -3 f = -21. Determinar el valor numérico de M en las siguientes expresiones.

a) M = b + c + e

b) M = a + b + f

c) M = b + c + e + f

d) M = a + c + e + f + b + d

e) M = d + f + f + b + a

Respuestas

a) 27	b) –4	c) 6	d) 1	e) -36

Dado a = 3 ; b = 11 ; c = -7 ; d = -15 ; e = 19 f = -20. Determinar el valor numérico de M en las siguientes expresiones.

a) M = (a – b)- c

b) M = c - (d – e)+ f

c) M = e + (f – a)

d) M = (b - c) + (e – d)

e) M = (a + e)- (b + f) +(c – d)

f) M = f + (a – c)- (c – a)

g) M = a + c + f – e – d

h) M = b – a – f + e + c

Respuestas

a) –1	b) 7	c) -4	d) 52	e) 39
f) 0	g)-28	i) 40		

EJERCICIO Nº 6: Eliminar los signos de agrupación y luego resolver.

a) $4+(11-5+7)-6+3-(-4-9+5+1-7)$ R. 28

b) $-16-(12-10+8+4-23)-2-(15+10-4-56+9)$ R. 17

c) $-1-8-(4-7-9+12+4-2)+(-11+5+8-21)$ R. -30

d) $18+[12-5+(8-3-7)]+11-3$ R. 31

e) $-8-[2+16-(-4+5-17)]-15-13$ R. -70

f) $\{24+35-[16-13-(7-2+3)-5-9]+12\}-1$ R. 89

g) $12-17-\left[4-11+\left(6-3-7\right)-2-\left(3+7-19\right)+15-39-142\right]+100$ R. 265

h) $3-\left\{-5+11+\left[-9-12+17-\left(4+10-1\right)+19\right]-12+4\right\}-24$ R. -21

i) $-\left\{7-12-\left[-10+2+7-\left(-4-1+7\right)-11\right]+21-14\right\}+17$ R. 1

j) $13+\left\{-12+17-\left[-\left(4+7-5\right)-\left(-9+11+18\right)-22\right]-51-3\right\}$ R. 12

k) $100-\left\{50-70-\left[10-20-70+\left(40-50\right)-200\right]-300+40\right\}-1000$ R. 910

l) $12-\left\{-\left[-\left(17+27-57\right)+27\right]-37\right\}+107$ R. 196

m) $-\left\{-1-2-3-\left[-4-5-\left(-6-7-8\right)-9\right]\right\}-10$ R. -1

n) $45-\left\{51+111-\left[117-\left(114-110+211\right)-119\right]+112-254\right\}-444$ R. -636

o) $24+\left\{-5+\left[-9+\left(4-\left(10-11\right)+9\right)-17\right]+21-19\right\}-15$ R. -6

p) $36-\left\{14-11-\left[17+24-7-\left(-9-33+16\right)-29\right]-1\right\}-42$ R. 23

q) $5+\left\{2+\left[5+2-\left(3-2-8+16\right)-\left(2+3-10\right)+1\right]-3\right\}-\left[2+\left(5-15-8+2\right)\right]+7$ R. 29

r) $-\left\{7-1-\left[-\left(-2-8-5\right)-5+8+\left(-3-5\right)+12\right]+\left[-5+\left(2+3\right)-5-1\right]+5\right\}+6$ R. 23

s) $5+3-\left\{-7-\left[1-\left(3+5-9\right)\right]-\left[7+\left(6-2\right)-\left(1+2-6\right)-\left(1-2\right)\right]+6\right\}$ R. 26

t) $1-\left\{-5+\left[2+4-8-\left(2+3-5\right)+\left(8-9\right)+1\right]-\left[2+\left(3-1\right)-\left(2-6\right)\right]+1\right\}-2$ R. 13

Multiplicación de Números Enteros

Ejercicio N° 7: Realizar las siguientes multiplicaciones

1. (+6).(+13) =
2. (+7).(-6) =
3. (+15).(-20) =
4. (-17). (+13) =
5. (-12). (-14) =
6. (-16). (+7). (+13) =
7. (+15). (-12). (-10) =
8. (-55). (-30). (-40) =
9. (-67). (+13). (+20) =
10. (-16). (+12). (-8). (+4) =

Respuestas

1) 78	2) -42	3) -300	4) -221	5) 168
6) -1456	7) 1800	8) -66000	9) -17420	10) 6144

EJERCICIO Nº 8: Realizar las siguientes operaciones aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la adición.

a) $2\cdot(4-5-9)$ b) $-5\cdot(9+11+7)$ c) $11\cdot(-3+2-5+1-2-6)$

d) $(-25+15-19)\cdot(-3)$ e) $2\cdot(-4+3)+5\cdot(6-8)$ f) $-5\cdot(9+7)+4\cdot(-8-9)$

g) $5\cdot[-2\cdot(3-7)]-5\cdot[12-2\cdot(15-25)]$

h) $75-6\cdot\{-5+4\cdot[-12+2\cdot(-8-9-11)]\}+18$

i) $-8\cdot(7-14)+3\cdot\{-[5\cdot(36-30)-18]\}$

j) $-59+2\cdot\{-35-2\cdot[26-2\cdot(18-13+6)+10]-32\}$

k) $400+10-3\cdot4+5\cdot[18+(1+5)\cdot3+4\cdot(6-2)]$

l) $(-2+3-4+5)\cdot(-2+3)$

m) $(2+6-4-5)\cdot 2a$

n) $(-3)\cdot(4+a-3b+c)\cdot(2a)$

Respuestas

a) -20 b) -135 c) -143 d) 87
e) -12 f)-148 g) -120 h) 1755
i)20 j) -249 k)658 l) 2
m)-2a n)-24a-6aa + 18ab - 6ac

EJERCICIO Nº 9: Realizar las siguientes operaciones combinadas de adición y multiplicación aplicando la propiedad asociativa.

1. (+3). [(-5)+(+6)] =
2. (-7). [(+4)+(+2)]+ (-3). [(-8)-(+6)] =
3. (+3). [(-9)+(+7)]- (+6). [(+9)-(-15)] =
4. (+12). [(-6)+(+12)+ (-9)] -9.(+16).(-8) =
5. [(+19)-(-8)]-(+2). [(-6)+(-13)]+(-7) =
6. (+4). { (-3).[(+12)-(-6)]-(-5).[(-10)+(+10)]} =
7. -{(-8). [(+2)-(-6).[(-7)+(+12)+(-3)]}+(-10).[(+12)-(+18)] =
8. [(+72)-(+14)]+(-3).[(-2)-(-12)]-(+6).(-10) =
9. (-36)+(+7).[(-4)-(-8)]-(-10).[(+20)+(-6)]-(-15) =
10. (-6)-(-3). {(-5).[(-2)+(+16)+(-17)]+(-6).(-7)}+(+4) =
11. 5 (-2+3)+6.2 =
12. (-4)(5-4+7.2)-2(4-6) =
13. 6 {-2 [3 (2-3)-5(4+1-2)]+3(2-6)} =
14. –1+3-2. [4-5(-3+2)-2+4]-2 =
15. –2 .{4 -3[4-2 (7-5+1)] -2.(3-3)} =
16. – { 10.(-5+3-2)-2. [2+6.(4-5)] } +20 =
17. 4. [-2+ 3 -7. (8-6)] –2.[(-3+5)- (2-7)] =
18. 300- [2.(7-2)+3.(4-1)+(3-2)] =
19. 42-2 .[25- (3+2)] –4.(-3+5)-2.(8-3-3) =
20. 83- [9 -2.(5-4)]+14-7+[4.(2-7)] =

Respuestas

1) 3	2) 0	3) -50	4) 116	5) 58
6) - 216	7) 388	8) 88	9) 147	10) 79
11) 17	12) -56	13) 144	14) -22	15) -20
16) 52	17) -66	18) 280	19) -10	20) 63

División de Números Enteros

EJERCICIO Nº 10: Realizar las siguientes operaciones aplicando la propiedad distributiva de la división, cuando sea posible.

a) $(50+30-20-10+5)\div(-5)$ R. -11

b) $(18+9-12-6+33)\div(3)$ R. 14

c) $(-24-12+66-48+36)\div(-6)$ R. -3

d) $(121+33-55+110-143)\div(-11)$ R. -6

e) $144\div(12-6+24-36)$ R. -24

f) $36\div(12+18-6-9-3)$ R. 3

Operaciones combinadas de Números Enteros

EJERCICIO Nº 11: Efectuar las siguientes operaciones combinadas de números enteros utilizando el procedimiento que más le convenga:

1. $54-4[16-3(-9+13-6)]$ R. -34

2. $5[-2(3-7)]-5[12-2(15-25)]$ R. -120

3. $-2\{4-3[4-2(7-5+1)]-2(3-3)\}$ R. -20

4. $-\{10(-5+3-2)-2[2+6(4-5)]\}+20$ R. 52

5. $+4-\{10+12[-3+6(8-5+1)]-13\}+1$ R.-244

6. $2x+\{-[8y+(3x-z)]+5-[-x+2y-(z+7)]-(-x-y)\}$ R. $x-9y+2z+12$

7. $+6a-\{-[a+3b-(8-b)-(-9+a)]\}-(2a+3)$ R. $4a+4b-2$

8. $11+\{3-[-2+(3+1)+(4-3)]-3[3-(2+6)]\}-(3-2)$ R. 25

9. $-59+2\{-35-2[26-2(18-13+6)+10]-32\}$ R. -249

10. $800+20-3\cdot 4+5[-18-(1-6)3+(5-2)(-4)]$ R.733

11. $75-6\{-5+4[-12+2(-8-9-11)]\}+18$ R. 1755

12. $-5-8-1+\{-[-2-(-5-8-9-10+12)-(5+2)+6]+1\}-(12+5)+20$ R.-27

13. $6a-\{-[-(a-2b)-(5+3a-6b+c)\cdot 2-(-9+a)]-3\}+2$ R. $4-2a+14b-2c$

14. $-1\{-1[-1-1(-1-1)-1(-1-1)]-1[-1-1]\}-1$ R. 0

15. $(-5b)(-5+6-2-1+3)$ R. -5b

16. $-\{[-(5+3-1)\cdot 2-(3+6-1)\div 4]+26\div 2-5\cdot 4\}$ R. 23

17. $-2\{6\div[(8+15-4)-(10-2)2]+19\}\div 3+21$ R. 7

18. $-\{6[1-5(-2-7+4)-10(-20-30-100)\div(-15+10)]-40\}-200$ R.1484

19. $(12+4-32)\div(-4)+(3-18)\div(-3)-(-22+56)\div 2$ R. -8

20. $-\{-[-(5-6+3)\cdot 12\div(-3)]+5(-6+9+70)-(-99+72-180)\div(-9)\}$ R.-334

Ejercicio Nº 12: Determinar el valor numérico de M en las siguientes expresiones.

Dado a = -5 ; b = 7 ; c = -3 ; d = -4 ; e = 2 ; f = -1 ; g = 10 Determinar el valor numérico de M en las siguientes expresiones.

a) M = (a + b). c

b) M = (c – a). (b + g)

c) M = (d - e + f).(c + b - g)

d) M = a . c + b . d

e) M = b . g – a . d

f) M = f – b . c + a

g) M = a - c + e – g

h) M = f - d + b – a

Respuestas

a) –6	b) 34	c) 42	d) 13	e) 50
f) 15	g)-10	h) 15		

Potencia de Números Enteros

EJERCICIO Nº 13: Efectuar aplicando las propiedades de las potencias

1. $-\left[-(2-5)^2\right]^3$ R. 729

2. $(-3+5-1-3)^3$ R. –8

3. $\dfrac{(-6)^2 X^2 (-6)^3 X}{(-6)^4 X^3}$ R.(-6)

4. $\left[\dfrac{(-2)^{10}(-5)^9(-2)^8(-5)^8}{(-5)^{15}(-2)^{13}(-5)^2(-2)^4}\right]^5$ R. -32

5. $\dfrac{\left[2^2(-3)^4\right]^2}{2^3(-3)^6}$ R. 18

6. $\dfrac{\left[(-3)^2\right]^3}{(-3)^2(-3)}+(-2)^4$ R. -11

7. $2^5\cdot 2-\dfrac{\left(2^2\right)^4}{2^6}$ R. 60

8. $\dfrac{\left(2^3 5^4 3^2\right)^{10}\left(2^4 3^9\right)^3 5^2}{\left(5^3\right)^2\left(2^2 3^4 5^9\right)^0\left(2^4\right)^5}$ R. $2^{22}3^{47}5^{36}$

9. $\dfrac{(5\cdot 2)^3 2^2\cdot 6\cdot 3\cdot 9}{15.4.3.8.5}$ R. 90

10. $\dfrac{10^{-5}\cdot 10^{-8}\cdot 10^4\cdot 10^9}{10^{-6}\cdot 10^{-2}\cdot 10^{20}}$ R. $\dfrac{1}{10^{12}}=10^{-12}$

11. $\dfrac{a^4a^{-6}w^{-3}w^{-8}a^{-4}w^{12}}{w^{-8}a^{-16}w^{-3}}=$ R. $a^{10}w^{12}$

12. $\dfrac{2^9\cdot 3^6\cdot 2\cdot 3^4}{2^7\cdot 3\cdot 3^7}+\dfrac{3^5\cdot 2^2}{2\cdot 3^3}$ R . 90

13. $\dfrac{3^6\cdot[(3-5)]^3}{3^4}-\dfrac{6^5\cdot\left(6\cdot 4^3\right)^4}{(5-3)^7}$ R. $-72-3^9\cdot 2^{26}$

14. $\dfrac{(4-1)^3\cdot(-7+4)^5\cdot\left[(-11+2+6)^4\right]^{12}}{(-25+22)^7\cdot(-81)^2}$ R. 3^{41}

15. $\left[\dfrac{12^{-3}\left[(-1)^{-2}\cdot\left(4^{2}\right)^{-3}\right]^{1}}{\left(20^{3}\right)^{-3}\cdot\left(15^{-3}\right)^{-2}\cdot\left(60^{-4}\right)^{2}}\right]^{-6}$ R. $2^{-96}\cdot 3^{6}\cdot 5^{-66}$

16. $\dfrac{\left[(-8+4)^{3}\cdot(19+8)^{2}\right]^{8}\cdot(-2)^{16}\cdot 9^{20}}{\left[64\cdot(-12+9)^{2}\right]^{3}}$ R. $2^{46}\cdot 3^{82}$

17. $|-3+9-8|\div(-2)-2\cdot(3-1+5)\cdot(-3)-\left(-2^{2}+5\cdot 2-2^{3}\right)\div|-2|-\left|-3^{2}+5\right|^{2}$ R. 26

18. $-\left\{-\left(-2+1-|-3|\right)^{2}\div|-2|-2\cdot\left[-\left(-3^{0}-2^{2}+3\right)^{2}\right]^{3}\div(-2)^{2}\right\}-\left[-\left(-3+1+|-3|\right)^{2}\right]^{3}$ R.-23

19. $\left[-3^{2}+2\cdot 3^{2}-|-3|\right]\div(-3)-(-2)^{3}\cdot(-1+3-5)\div|-2|^{2}-(-9+1-5)\div(-1)^{13}$ R.-21

20. $-(-3+5-2+1)\cdot(-3)-\left|-3+5^{0}\right|\cdot(-1+2-3)-\left\{-2\cdot\left[-1+(5-10+15)\div\left(-3^{2}+2^{2}\right)\right]-7^{0}\right\}$ R. 2

21. $-8^{2}\div\left(2^{2}-1+2+3\right)-(7+4-3)\div\left(2^{2}\right)+6\div(-3)$ R. -12

22. $(-1+4-5)^{4}\div(3-7+2)^{2}-(5+9-7)^{2}\cdot(10-8+1)-7^{0}$ R. -144

23. $(-4)^{4}\div(12+14-18)+(-2)^{3}\cdot\left(2-3^{0}+3\right)-5^{2}\cdot(-2)$ R. 50

24. $-3^{2}+4-\left[(-2)^{3}+7^{0}-(7+4-3)\div(-2)\right]-6+3\cdot 2^{2}$ R. 4

25. $-\left\{(-1)^{7}+3-\left[-(16-11)^{2}\div(-5)+(7-4)\cdot(1-3)^{2}+6\right]-21\right\}$ R. 42

26. $(-2)^{2}+\left(2^{3}-3+1\right)^{2}\div(-3)^{2}-5\cdot 2^{3}\div(-8+3)-14+7\div(-1)^{3}$ R. -5

27. $(2\cdot 5)^{2}-\left(3^{2}-5\right)^{2}+(3-4+7)^{3}+5^{2}$ R. 325

28. $-98\div(5-2+4)^{2}-\left(-1+5+2^{2}-6\right)^{3}\cdot(-2)^{2}+(-3)^{2}\cdot(-1)^{5}$ R. -43

29. $\left(3-2^{2}+7\right)^{2}\div(-3)+2\cdot\left[5\cdot(-1)\cdot 3\right]^{2}-(2+4)\cdot(1-3)$ R. 450

30. $(-3)^{2}\div\left(2^{2}-1+6\right)-(8-4+12)\div(-2)^{2}-18\div(-6)$ R. 0

Ecuaciones en el conjunto de Números Enteros

EJERCICIO Nº 14: Resolver las siguientes ecuaciones en el conjunto de los números enteros.

1) $5x+3=2x+9$ R. $x=2$

2) $y-5=3y-25$ R. $y=10$

3) $5x=8x-15$ R. $x=5$

4) $21-6x=27-8x$ R. $x=3$

5) $x+7=-5x+31$ R. $x=4$

6) $6x+228=4000+4x$ R. $x=1886$

7) $9x-6+10x-4=6x-36$ R. $x=-2$

8) $2x+12+9x-27=12+24$ R. $x=-39$

9) $8x-4+3=7x+x+14$ R. $x=6$

10) $-20x+7=10-15x+2$ R. $x=-1$

11) $2x-4x+5+3=16-6x$ R. $x=2$

12) $5y+6y-81=7y+102+65y$ R. $y=-3$

13) $10x+8-x=80-10x+x+36$ R. $x=6$

14) $6y+20+3y=3y+30-4y$ R. $y=1$

15) $16+7x-5+x=11x-3-x$ R. $x=7$

16) $3x+101-4x-33=108-16x-100$ R. $x=-4$

17) $8x-15x-30x-51x=53x+31x-172$ R. $x=1$

18) $10w+2-w+10+4-20=30-4w+30+5w$ R. $w=8$

19) $-12x+60=-4x-3x$ R. $x=12$

20) $24x-42+9x=21x+12+3x$ R. $x=6$

21) $12x+11=8x+15$ R. $x=1$

22) $6x-(x-11)=2(x+1)$ R. $x=-3$

23) $\frac{w+5}{5}=6$ R. $x=25$

24) $2(8-2+4x)=7x-3$ R. $x=-15$

25) $-7x-\{10-6x-[-3(x-5)-14x]-x+2\}=-33x+23(x-2)$ R. $x=7$

26) $7x-\{10-6x-[-3(x-5)-14]-x+2\}=-8x+27$ R. $x=2$

27) $2x-\{15-5x-[-4(x-3)-12]-x+4\}=-8x-67$ R. $x=-4$

28) $-5(4-2x)+2(x-3)=11x-5\cdot 3-3(5-x)$ R. $x=2$

29) $-4(6+x)=3-5x$ R. $x=27$

30) $10(x-9)-9(5-6x)=2(4x-1)+5(1+2x)$ R. $x=3$

31) $-2(4-3m)=2(m+4)$ R. $m=4$

32) $3(2x+1)=2(1+x)+9$ R. $x=2$

33) $a(3+2)+a(4-2)=20-6$ R. $a=2$

34) $-10x+x+2x=65+2x$ R. $x=7$

35) $(4+x)+2(3+5)=40$ R. $x=20$

36) $4-2(2x-3)+7(-5+4x)=13(x+2)+10-2(-7-5x)$ R. $x=75$

37) $3x-(2x-1)=7x-(3-5x)+(-x+24)$ R. $x=-2$

38) $-5(4-2x)+2=12x-3\cdot 4$ R. $x=-3$

39) $x-(2x+1)=8-(3x+3)$ R. $x=3$

40) $15x-10=6x-(x+2)+(-x+3)$ R. $x=1$

41) $3x+\left[-5x-\left(x+3\right)\right]=8x+\left(-5x-9\right)$ R. $x=1$

42) $15x+\left(-6x+5\right)-2-\left(-x+3\right)=-\left(7x+23\right)-x+\left(3-2x\right)$ R. $x=-1$

43) $-\left\{3x+8-\left[-15+6x-\left(-3x+2\right)-\left(5x+4\right)\right]-29\right\}=-5$ R. $x=-5$

44) $71+\left[-5x+\left(-2x+3\right)\right]=25-\left[-\left(3x+4\right)-\left(4x+3\right)\right]$ R. $x=3$

45) $9x-\left(5x+29\right)-\left\{2+8x-\left(7x-5\right)\right\}+9x=0$ R. $x=3$

46) $5x+\left\{-2x+\left(-x+6\right)\right\}=40-\left\{-\left(7x+6\right)-\left(3x-24\right)\right\}$ R. $x=-2$

47) $5\left(x-1\right)+16\left(2x+3\right)=3\left(2x-7\right)-x$ R. $x=-2$

48) $7\left(18-x\right)-6\left(3-5x\right)=-\left(7x+9\right)-3\left(2x+5\right)-12$ R. $x=-4$

49) $-3\left(2x+7\right)+\left(-5x+6\right)-8\left(1-2x\right)-\left(x-3\right)=0$ R. $x=5$

50) $\left(5x-3\right)-\left(-4x+6\right)=\left(8x+25\right)-\left(3x-6\right)$ R. $x=-8$

51) $x+3\left(x-1\right)=33-4\left(2x+3\right)$ R. $x=2$

EJERCICIO Nº 15: Resolver los siguientes problemas planteando las ecuaciones correspondientes.

1) El triple de un número se aumenta en 20 y el resultado es igual a 32. ¿Cuál es el número? Número = 4

2) Hace dos años la edad de Luis era el doble de la edad de Adriana. Si Luis tiene actualmente 26 años ¿Cuántos años tiene Adriana? R. 14 años

3) La suma de dos números impares consecutivos es 92. ¿Cuál es el menor de los números? Número = 45

4) Determinar el número par que sumado con 23 de cómo resultado 47. Número = 24

5) La mitad de un número impar, después de ser aumentado en 3, es 6. Determinar dicho número. Número = 9

6) El cuádruplo de un número disminuido en 8 es 20. Determinar dicho número. Número = 7

7) El quíntuplo de un número más el doble del mismo número es 77. Determinar dicho número. Número = 11

8) El triple de un número aumentado en 12 es 63. Determinar el número. Número = 17

9) La tercera parte de un número, aumentada en 5 es 8. Determinar dicho número. Número = 9

10) El doble de un número aumentado en 4 más el triple del mismo número después de ser aumentado en 2 es 35. Determinar el número. Número = 5

11) La suma de dos números consecutivos es 69. Determina los números. Números = 34 y 35

12) La suma de dos números consecutivos es 155. Determinar los dos números. Números = 77 y 78

13) La suma de tres números pares consecutivos es 306. Determinar los números. Números = 100 , 102 y 104

14) Determinar los tres números impares consecutivos sabiendo que su suma es 141. Números = 45, 47 y 49

15) La suma de dos números impares consecutivos es 76. Determinar el producto esos números. R. 1443

16) La edad de Pedro mas la edad que tenía hace cuatro años es 30 años. Determinar la edad de Pedro. R. 17 años

17) La edad de Rosa es el doble de la edad de Sofía, hace seis años la suma de sus edades era 42 años. Determinar la edad de ellas. R. Sofía 18 años Rosa 36 años

18) La edad del padre es el triple de la edad del hijo y hace 7 años la edad del padre más la edad del hijo era igual a la edad actual del padre. Determinar la edad de ellos dentro de tres años. R. Hijo 17 años y Padre 45 años

19) El doble de un número se disminuye en 5 y el resultado es igual a 35. ¿Cuál es el número? Número = 20

20) En un salón de clases hay 31 estudiantes. Si el número de hembras excede en 5 al número de varones. Determina cuantas hembras y cuantos varones hay en el salón. R. Hembras 18 y varones 13

21) Seis veces un número disminuido en 16, es igual al doble del número. Determinar el número. Número = 4

22) Se reparten 1800 Bolívares entre Diana, Lucy y Ana, de tal manera que Diana recibe el triple que Lucy y Ana recibe el doble que Lucy. Determinar el número de Bolívares que recibe cada una. R. Diana 900 , Lucy 300 y Ana 600 Bolívares

23) Sofía tiene 10 años y su mamá 40. ¿Dentro de cuantos años la edad de la mamá será el doble de la de su hija? R. Dentro de 20 años

24) Una alumna sacó en el primer examen de matemática 2 puntos menos que en el segundo, y en el tercero 5 puntos más que en el segundo. ¿qué puntos sacó en cada examen sabiendo que en total sacó 39 puntos? R. 12,10,17

25) En un corral hay 100 animales entre conejos, gansos y vacas. La cantidad de conejos que hay es igual al número de gansos mas 25 pero los conejos y los gansos sobrepasan en 10 al número de vacas. ¿Cuántos animales de cada tipo hay en el corral? R. 15 gansos , 40 conejos y 45 vacas

26) Pedro tiene 8x - 2 bolívares y Pablo tiene X + 8 bolívares. Si Pedro tiene 32 bolívares más que Pablo, ¿Cuánto dinero tiene Pablo? R. 14 Bs.

27) A una señora le preguntaron su edad. Ella contesto: tomen 4 veces la edad que tendré dentro de 4 años y réstenle 4 veces la edad que tenía hace cuatro años, será igual a la edad que tengo ahora. ¿Cuál será la edad de la persona? R. 32 años

28) Luis le pregunto a su primo Juan cuántos años tenía, y Juan le contestó:
“Si al triple de los años que tendré dentro de tres años le restas el triple de los años que tenía hace tres años, tendrás los años que tengo ahora”¿Cuántos años tiene Juan?
Respuesta: Juan tiene 18 años

29) Calcular los tres números consecutivos si sabemos que su suma es 51.
Respuesta: 16 ,17 y 18

30) Un padre tiene 35 años y su hijo 5. ¿Al cabo de cuántos años será la edad del padre tres veces mayor que la edad del hijo?
Respuesta: 10 años

31) En una reunión hay doble número de mujeres que de hombres y triple número de niños que de hombres y mujeres juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la reunión la componen 96 personas?
Respuesta: 8 hombres, 16 mujeres y 72 niños

32) El abuelo de Victoria se dedica a la cría de canarios. La semana pasada, distribuyó sus 250 pájaros en tres jaulas grandes: en la primera hay 30 menos

que en la segunda, y en ésta, 10 menos que en la tercera. ¿Cuántos canarios hay en cada jaula? Primera 60 canarios, en la segunda 90 canarios y en la tercera 100 canarios.

33) La suma de dos números consecutivos da como resultado el cuadrado de 5 . ¿Cuáles son dichos números?
Respuesta: 12 y 13

34) La suma de dos números pares consecutivos es 74. ¿Cuáles son dichos números?
Respuesta: 36 y 38

35) Un padre tiene 36 años y su hija 6. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble que la edad de la hija?
Respuesta: Dentro de 24 años

36) El hermano mayor de una familia con tres hermanos tiene 4 años más que el segundo y este 3 más que el menor. Si entre todos tiene la edad del padre que tiene 40 años ¿qué edad tiene cada hermano?
Respuesta: 10, 13 y 17 años

37) En una caja hay el doble de caramelos de menta que de fresa y el triple de caramelos de naranja que de menta y fresa juntos. Si en total hay 144 caramelos, ¿cuántos hay de cada sabor?
Respuesta: 12, 24, 108

38) La suma de dos números es 110. El primer número excede en 20 al doble del segundo. ¿Cuáles son los números?
Respuesta: 30 y 80

39) Hallar tres números consecutivos tales que el doble del menor más el triple del mediano, más el cuádruplo del mayor sea igual a 83.
Respuesta: 8, 9 y 10

40) ¿Qué edad tiene Rosa sabiendo que dentro de 56 años tendrá el quíntuplo de su edad actual?
Respuesta: 14 años

41) Tres hermanos se reparten 1300 Bs. El mayor recibe el doble que el mediano y éste el cuádruplo que el pequeño. ¿Cuánto recibe cada uno?
Respuesta: 800, 400 y 100

42) José es cuatro años mayor que Eduardo. Si el doble de la edad que tiene Eduardo hoy será igual a la edad que tendrá José dentro de 5 años, ¿Qué edad tiene hoy cada uno de ellos?
Respuesta: Eduardo 9 años y José 13 años

43) La edad de Pedro es el triple de la edad de Juan y ambas edades suman 40 años. Encuentra ambas edades.
Respuesta: Juan 10 años Pedro 30 años.

44) En un salón de clases hay 30 estudiantes. Si el número de varones excede al doble del número de hembras en 6. Determina cuantas hembras y cuantos varones hay en el salón. Respuesta: Hembras 8 y varones 22

45) Calcular el número que sumado con su anterior y con su siguiente el resultado es 114.
Respuesta: 38

46) La suma de dos números consecutivos es el triple de 27. ¿Cuáles son los números?
Respuesta: 40 y 41

47) Mario tiene el doble de lo que tiene Carlos aumentado en 100 bolívares. Si entre los dos tienen 850 bolívares. ¿Cuánto dinero tiene cada uno?
Respuesta: Carlos 250 Bs. y Mario 600 Bs.

Criterios de Divisibilidad. M.C.D y m.c.m.

EJERCICIO Nº 16: Descomponer los siguientes números en el producto de sus factores primos.

a)176	b) 243	c)500	d)3375
e)10192	f) 6615	g)968	h)236600
i)6084	j)39375	k)26411	l)9900
m)270000	n)16524	o)55539	p)64
q)341	r)2401	s)121	t)96
u)441	v)12740	w)686	x)3703

Respuestas

a) 2^4 .11 c) 2^2 .5^3 e) 2^4 .7^2 .13 g) 2^3 .11^2 j) 3^2.5^4.7 l)2^3 .3^2 .5^3.11 n) 2^2 .3^5 .17 o) 3^3.11^2.17 q) 11.31 s)11^2 u) 3^2.7^2 v)2^2 .5.7^2.13 x)7.23^2

EJERCICIO Nº 17: Determinar el M. C. D de los siguientes números.

a) 12 , 15, 90 R. 3

b) 120 , 180, 360 R. 60

c) 392 , 4116 , 686 R. 98

d) 504, 1368, 2340 R. 36

e) 18, 27, 36 R. 9

f) 10125, 6075, 73375 R. 25

g) 7436, 14872, 6084 R. 676

h) 726, 15972, 10164 R. 726

i) 144, 520 R . 8

j) 33, 77, 121 R. 11

EJERCICIO Nº 18**:** Determinar el m. c. m de los siguientes números.

a) 12 , 18, 28 R. 252

b) 120 , 180, 360 R. 360

c) 441 , 462 , 168 R. 38808

d) 12, 24, 18, 36 R. 72

e) 12, 15, 36, 75 R. 900

f) 124, 160, R. 4960

g) 100, 500, 2100, 3000 R. 21000

h) 5400, 120, 4320, 33750 R. 540000

i) 3, 15, 75 R. 75

j) 8, 10, 15, 32 R. 480

EJERCICIO Nº 19**:** Resolver los siguientes problemas aplicando M.C.D. y m.c.m según sea el caso

a) El Centro de estudiantes se reúne cada 4días, el consejo de Profesores cada 6 días y el consejo Directivo cada 7 días. Si todas las reuniones coincidieron el 12 de enero. Determinar la otra fecha inmediata que volvieron a coincidir. Respuesta : 6 de abril

b) Se quiere colocar cerámica en un baño que tiene 140 cm x 120 cm x 180 cm. Si no se quiere cortar las baldosas. Determinar las medidas de las baldosas que se deben comprar. Respuesta: 20 cm x 20 cm.

c) En una caja de largo 50 cm, ancho 16 cm y profundidad 10 cm, caben un número exacto de tacos cúbicos de madera. Determinar el lado de cada taco. Respuesta :2 cm

d) En el desfile de inauguración de los juegos ínter coordinación, el encargado de la organización trato de agrupar a los alumnos en filas de a 2 , de 3, de 5, de 7 y de 11, pero siempre quedaba un hueco en la última fila. Por tal motivo ordenó desfilaran de uno en uno. Determinar el número de alumnos presentes en el desfile. Respuesta : 2309 alumnos

e) Una lámpara se enciende cada 6 minutos y otra cada 8 minutos. Si se encendieron juntas a las 12:36 PM. A qué hora volverán a encenderse juntas. Respuesta : 1 PM

f) Si se cuentan los huevos de un cesto de a 2, de a 3, de a 5 y de a 7 sobra siempre 1. Determinar el menor número de huevos presentes en el cesto. Respuesta :211 huevos

g) Una compañía quiere instalar teléfonos entre Caracas y Valencia, y entre Caracas y Guarenas. A) ¿Cuál es la máxima distancia entre los teléfonos, de modo que queden a igual distancia uno de otro, si la distancia entre Caracas y Valencia es 156 Km., y entre Caracas y Guarenas es 30 Km? B) ¿Cuantos teléfonos quedarían instalados entre Caracas y Valencia? Respuesta: a) 6 Km. b) 26 teléfonos

h) En una floristería hay 240 rosas, 336 claveles y 480 gladiolos. A) ¿Cuál es el mayor número de ramos iguales que se pueden formar, sin que sobren flores?, B)¿Cuántos rosas tendría cada ramo? Respuesta : a) 48 b)5

i) Una fábrica produce y empaca en cajas, 4320 galletas de chocolate, 2880 galletas de maní y 3600 galletas de mantequilla, y las empaca en cajas, a) Cual es el mayor número de cajas que se puede obtener de modo que cada caja tenga la misma cantidad b) ¿Cuántas galletas de chocolate tiene cada caja? c) ¿Cuántas galletas tiene cada caja? Respuesta : a)720 b) 6 c) 15

j) Cuatro caballos parten juntos en una carrera de pista circular. El primero tarda 15 segundos en dar la vuelta, el segundo tarda 16 segundos, los

terceros tardos 20 segundos y el cuarto tarda 25 segundos. ¿Al cabo de cuánto tiempo los cuatro caballos vuelven a pasar juntos por el punto de partida? Respuesta : 20 minutos

k) Dos cometas A y B pasan por su punto P más cercano a la tierra en 1.997. Si el cometa A pasa por ese punto cada 45 años y el cometa B cada 35 años, ¿en que año pasarán nuevamente, simultáneamente, por el punto P? Respuesta : año 2312

l) Pedro presume que todavía es joven. Si su edad se divide entre 2, 3, 4, 5 o 6 siempre el resto es 1, ¿Cuál es la edad de Pedro? Respuesta: 61 años.

Operar con números racionales

EJERCICIO Nº 1: Indicar si las siguientes fracciones son o no equivalentes.

a) $\frac{7}{5} y \frac{56}{40}$ b) $\frac{-4}{3} y \frac{12}{9}$ c) $-\frac{9}{5} y \frac{-18}{10}$

d) $-4 y \frac{36}{-9}$ e) $\frac{17}{11} y \frac{85}{55}$ f) $\frac{-2}{3} y \frac{-3}{2}$

EJERCICIO Nº 2: Determinar la fracción equivalente a la fracción dada si se conoce el numerador o denominador de la otra.

a) a $\frac{4}{3}$ si el numerador de la otra es 124 R. $\frac{124}{93}$

b) a $\frac{-11}{15}$ si el denominador de la otra es 120 R. $\frac{-88}{120}$

c) a $\frac{7}{5}$ si el numerador de la otra es 84 R. $\frac{84}{60}$

d) a $\frac{10}{3}$ si el denominador de la otra es -42 R. $\frac{-140}{-42}$

e) a $-\frac{1}{14}$ si el numerador de la otra es 4 R. $\frac{4}{-56}$

EJERCICIO Nº 3: Amplificar cada una de las siguientes fracciones por los números indicados en el paréntesis

a) $\frac{7}{3}$ (2 , -4 , 5) b) $\frac{-7}{5}$ (-4 , 7 , -1 , 3) c) $\frac{-5}{2}$ (2 , -3 , -5 , 4)

d) $\frac{11}{13}$ (-1 , 3 , 5 , -7) e) $\frac{-1}{8}$ (2 , -4 , , -6 , 8) f) $\frac{4}{3}$ (-1 , -3 , 2 , 4 , -2)

EJERCICIO Nº 4: Simplificar las siguientes fracciones aplicando sólo criterios de divisibilidad.

a) $\frac{720}{66}$ b) $\frac{-346}{330}$ c) $\frac{-5625}{1500}$ d) $\frac{936}{162}$ e) $\frac{17640}{450}$

f) $\frac{8712}{4752}$ g) $\frac{125}{300}$ h) $\frac{17875}{78650}$ i) $\frac{4320}{2400}$ j) $\frac{24696}{26460}$

Algunas respuestas

a) $\frac{120}{11}$ d) $\frac{52}{9}$ f) $\frac{11}{6}$ h) $\frac{5}{22}$ j) $\frac{14}{15}$

EJERCICIO Nº 5: Simplificar las siguientes fracciones usando el M.C.D.

a) $\frac{12240}{1800}$ b) $\frac{210}{2940}$ c) $\frac{2275}{13013}$ d) $\frac{3500}{24500}$ e) $\frac{3960}{90750}$

f) $\frac{6138}{3348}$ g) $\frac{495}{9075}$ h) $\frac{70}{220}$ i) $\frac{360}{336}$ j) $\frac{2772}{5250}$

Algunas respuestas

a) $\frac{34}{5}$ c) $\frac{25}{143}$ e) $\frac{12}{275}$ g) $\frac{3}{55}$ i) $\frac{15}{14}$

EJERCICIO Nº 6: Reducir las siguientes fracciones a su menor denominador común.

a) $\frac{2}{3},\frac{3}{5},\frac{5}{4}$ b) $\frac{3}{4},\frac{-5}{8},\frac{3}{2}$ c) $\frac{-4}{5},\frac{-7}{12},\frac{-1}{3}$ d) $\frac{-5}{6},\frac{7}{12},\frac{5}{3}$

e) $\frac{-7}{30}, \frac{11}{60}, \frac{-1}{120}$ f) $\frac{2}{15}, \frac{-7}{2}, \frac{3}{20}$ g) $\frac{11}{4}, \frac{5}{16}, \frac{-13}{8}, \frac{-3}{2}$ h) $\frac{5}{7}, \frac{2}{5}, \frac{4}{3}$

Algunas respuestas

b) $\frac{6}{8}, \frac{-5}{8}, \frac{12}{8}$ d) $\frac{-10}{12}, \frac{7}{12}, \frac{20}{12}$ f) $\frac{8}{60}, \frac{-210}{60}, \frac{-9}{60}$ g) $\frac{75}{105}, \frac{42}{105}, \frac{140}{105}$

EJERCICIO Nº 7: Complete los siguientes cuadros con los símbolos de $\in$ y $\notin$ según sea el caso

CONJUNTO NUMERO	N	N*	Z	Z^+	Z^-	Z*	Q	Q^+	Q^-	Q*
7										
-19										
5/4										
0,13										
-7/3										
125										
-2,07										
0										
-234										
145										
9										
-13										
1/2										
36										
250										
-1										
100										
9,7										
7/5										
-11										
4,5										
0,33										
-11/5										
125										
-2,071										
-23,4										
1,45										
9/-5										
-1,321										
1/12										

36/1										
0/25										
-1										
10/5										

Adición de Números Racionales.

EJERCICIO Nº 8: Efectuar las siguientes sumas aplicando la propiedad asociativa y si es posible simplifique el resultado.

a) $\frac{11}{15}+\left(\frac{-9}{15}\right)+\left(\frac{-17}{15}\right)+\left(\frac{-8}{15}\right)+\frac{4}{15}$ R. $\frac{-19}{15}$

b) $\left(\frac{-4}{7}\right)+\frac{1}{21}+\left(\frac{-2}{9}\right)+\left(\frac{-11}{7}\right)$ R. $\frac{-146}{63}$

c) $\left(\frac{-2}{121}\right)+\left(\frac{-1}{4}\right)+\left(\frac{5}{22}\right)+\left(\frac{-13}{44}\right)+\left(\frac{-17}{11}\right)$ R. $\frac{-455}{242}$

d) $\left(\frac{-2}{50}\right)+\left(\frac{-5}{8}\right)+\left(\frac{1}{100}\right)+\left(\frac{51}{200}\right)+\left(\frac{11}{400}\right)$ R. $\frac{-149}{400}$

e) $\left(\frac{11}{3}\right)+\left(\frac{-31}{81}\right)+\left(\frac{-19}{27}\right)+\left(\frac{17}{243}\right)+\left(\frac{-2}{9}\right)$ R. $\frac{590}{243}$

f) $\left(\frac{5}{4}\right)+\left(\frac{7}{12}\right)+\left(\frac{31}{6}\right)+\left(\frac{73}{2}\right)+\left(\frac{51}{10}\right)$ R. $\frac{243}{5}$

g) $\left(\frac{-7}{16}\right)+\left(\frac{-3}{32}\right)+\left(\frac{9}{4}\right)+\left(\frac{-1}{8}\right)+\left(\frac{-5}{2}\right)$ R. $\frac{-29}{32}$

h) $(-10)+\left(\frac{-9}{8}\right)+\left(\frac{-5}{18}\right)+\left(\frac{-3}{12}\right)+\left(\frac{-55}{36}\right)+(15)$ R. $\frac{131}{72}$

i) $-\frac{1}{6}-4-\left\{\frac{6}{5}-\left[\frac{-3}{15}+\left(\frac{1}{4}-\frac{3}{5}\right)+\frac{7}{10}\right]\right\}$ R. $\frac{-313}{60}$

j) $-\frac{1}{2}+\left\{\frac{5}{11}+\left[\frac{3}{2}-\frac{1}{22}-\left(\frac{2}{121}+\frac{3}{22}\right)+\frac{5}{11}\right]+\frac{4}{11}\right\}$ R. $\frac{251}{121}$

EJERCICIO Nº 9: Determinar el valor de $-|X|+|Y|-|Z|$, para los valores dados.

a) $X=-1$, $Y=\frac{1}{3}$, $Z=\frac{-5}{2}$ R. $-\frac{19}{6}$

b) $X=\frac{4}{3}$, $Y=\frac{-6}{5}$, $Z=\frac{-2}{15}$ R. $-\frac{4}{15}$

c) $X=\frac{-3}{5}$, $Y=\frac{-7}{15}$, $Z=\frac{-11}{20}$ R. $-\frac{41}{60}$

d) $X=\frac{-4}{5}$, $Y=\frac{3}{6}$, $Z=\frac{-7}{15}$ R. $-\frac{23}{30}$

EJERCICIO Nº 10: Efectuar las siguientes operaciones de suma y resta combinadas y si es posible simplifique el resultado.

a) $\frac{-15}{144}-\frac{41}{12}-\frac{17}{6}-\frac{11}{3}-\frac{15}{12}+\frac{31}{24}$ R. $\frac{-479}{48}$

b) $12-\frac{1}{15}-\left[-\frac{5}{12}-\frac{3}{15}\right]$ R. $\frac{251}{20}$

c) $\left[-\frac{7}{9}-\frac{7}{18}\right]+\left[\frac{8}{3}-\frac{1}{21}\right]-\left[-\frac{5}{7}+\frac{9}{14}\right]$ R. $\frac{32}{21}$

d) $3+\left(\frac{1}{2}-\frac{5}{3}+\frac{1}{4}\right)-\frac{6}{5}+\frac{1}{3}-\left(-\frac{4}{5}-\frac{9}{10}+\frac{7}{15}+1-\frac{7}{10}\right)$ R. $\frac{43}{20}$

e) $1-\left\{-\left[-\left(\frac{7}{4}+\frac{7}{16}-\frac{5}{8}\right)+\frac{3}{2}\right]-\frac{5}{16}\right\}+\frac{11}{4}$ R. 4

f) $\frac{5}{36}-\left\{\frac{5}{18}-\left[-\frac{4}{9}+\frac{11}{6}+\left(\frac{5}{12}-\frac{7}{2}\right)\right]+\frac{15}{18}\right\}$ R. $\frac{-8}{3}$

g) $\left(\frac{3}{4}\right)-\left\{\frac{-2}{3}+\left[\frac{-3}{2}-\left(\frac{5}{4}+1-\frac{3}{8}\right)-\left(\frac{2}{3}-\frac{3}{4}\right)\right]+\frac{5}{8}\right\}-\frac{7}{2}$ R. $\frac{7}{12}$

h) $-\left\{\left[-\left(\frac{5}{16}+\frac{3}{8}-\frac{1}{4}\right)+2-\left(\frac{3}{8}+\frac{5}{6}-\frac{7}{4}\right)-\left(\frac{21}{4}\right)\right]-\left(\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{5}{4}\right)\right\}$ R. $\frac{33}{16}$

i) $\frac{1}{3}-\left\{-\frac{1}{4}-\left[-3+5-\frac{9}{2}+\left(\frac{3}{4}-11-\frac{7}{2}\right)+\frac{1}{2}\right]-\frac{5}{2}\right\}$ R. $\frac{-38}{3}$

j) $\frac{4}{5}-\left\{\frac{2}{15}+\frac{11}{10}-\left[\frac{1}{30}-\left(\frac{11}{60}-\frac{17}{10}+\frac{2}{10}\right)-\frac{19}{30}\right]+\frac{17}{20}\right\}$ R. $\frac{-17}{30}$

k) $\frac{2}{3}-\left\{\frac{5}{6}+\frac{3}{2}-\left[\frac{4}{3}-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\left(-\frac{5}{2}+\frac{7}{3}\right)-\frac{3}{4}\right]+\frac{5}{3}-\frac{7}{2}\right\}-\frac{3}{4}$ R. $\frac{-1}{4}$

l) $\frac{3}{5}-\left\{\frac{14}{15}-\frac{11}{60}-\left[\frac{7}{30}+\frac{4}{15}-\frac{7}{20}-\left(-\frac{3}{20}+\frac{5}{30}\right)\right]-1\right\}-\frac{4}{15}$ R. $\frac{43}{60}$

m) $2+\frac{3}{4}-\left\{\frac{5}{8}-\frac{8}{3}-\left[\frac{2}{3}-\frac{5}{8}-\frac{6}{5}-\left(1-\frac{5}{2}+\frac{3}{4}-\frac{4}{5}\right)-\left(-\frac{5}{2}+\frac{2}{15}-\frac{1}{6}\right)-\frac{7}{8}\right]-\frac{5}{3}\right\}+\frac{5}{2}-1$

R. $\frac{1201}{120}$

n) $\left\{\frac{2}{5}+\frac{3}{5}-\left[\frac{1}{5}-\frac{1}{5}-\left(\frac{7}{5}-\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)-\frac{4}{5}-\frac{9}{5}\right]+\frac{1}{5}\right\}-\frac{13}{5}$ R. $\frac{14}{5}$

o) $\frac{17}{12}-\frac{17}{10}-\left[\frac{4}{5}-\left(\frac{6}{2}-\frac{3}{5}-\frac{7}{6}\right)-\left(\frac{3}{10}-\frac{1}{6}\right)+1-\frac{2}{9}-2\right]+\frac{1}{10}$ R. $\frac{289}{180}$

p) $-\left\{\frac{7}{15}+\left[-\frac{19}{60}-\left(\frac{11}{20}+\frac{13}{30}\right)\right]\right\}+\left\{-\left[-\left(\frac{1}{5}+\frac{17}{12}\right)\right]\right\}$ R. $\frac{49}{20}$

q) $\frac{1}{4}+\left\{-\frac{1}{2}+\frac{1}{8}-\left[-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{16}-\frac{1}{8}\right)-\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{16}\right]-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right\}$ R. $\frac{-5}{8}$

r) $\frac{51}{18}-\left\{\frac{5}{9}-\frac{7}{3}-\left[\frac{10}{9}-\frac{2}{3}-\frac{7}{18}+\left(\frac{4}{9}-\frac{5}{3}\right)\right]-\frac{3}{2}+\frac{4}{9}\right\}-\frac{1}{18}$ R. $\frac{40}{9}$

s) $4+\left\{-\frac{5}{7}+\left[-\frac{9}{14}+\left(\frac{3}{4}-\left(\frac{10}{7}-\frac{11}{8}\right)+\frac{9}{2}\right)-\frac{1}{7}\right]+\frac{2}{3}-\frac{1}{9}\right\}-\frac{5}{9}$ R. $\frac{431}{56}$

t) $-\left\{-\frac{11}{15}-\frac{2}{5}-\frac{7}{30-\left[-\frac{9}{10}-\frac{11}{60}-\left(-\frac{7}{10}-\frac{3}{20}\right)-\frac{9}{40}\right]}\right\}$ R. $\frac{109}{120}$

Multiplicación de Números Racionales

EJERCICIO Nº 11: Efectuar los siguientes productos de números racionales.

a) $-\frac{4}{15}\cdot\left(-\frac{3}{8}\right)\cdot\frac{5}{4}\cdot\frac{9}{25}\cdot(-2)\cdot\left(\frac{-15}{4}\right)$ R. $\frac{27}{80}$

b) $\frac{1}{8}\cdot\frac{16}{9}\cdot\frac{3}{2}\cdot\left(-\frac{9}{4}\right)\cdot\left(\frac{-4}{11}\right)\cdot\frac{22}{7}\cdot\frac{14}{3}\cdot\left(\frac{-1}{9}\right)\cdot\frac{3}{4}\cdot\left(\frac{-6}{3}\right)$ R. $\frac{2}{3}$

c) $-\frac{3}{11}\cdot(-2)\cdot\left(-\frac{50}{7}\right)\cdot\frac{77}{9}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{-3}{10}\right)\cdot 90\cdot\left(\frac{-1}{5}\right)$ R. -90

d) $\frac{5}{12}\cdot\frac{6}{125}\cdot\left(\frac{-15}{4}\right)\cdot\left(-\frac{5}{3}\right)\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{9}{16}\cdot\left(\frac{-4}{5}\right)\cdot(-5)$ R. $\frac{3}{8}$

EJERCICIO Nº 12: Efectuar las siguientes operaciones aplicando la propiedad distributiva del producto respecto a la adición.

a) $\frac{-2}{3}\cdot\left(\frac{5}{2}-\frac{1}{4}+\frac{6}{5}\right)$

b) $\left(\frac{-3}{5}-\frac{1}{9}+\frac{2}{15}-\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{15}{4}$

c) $\frac{-1}{6}\cdot\left(-12-\frac{4}{7}-\frac{10}{3}\right)$

d) $\left(-\frac{4}{5}-\frac{2}{9}-\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{1}{22}$

e) $-5\cdot\left(\frac{9}{10}-\frac{1}{15}+\frac{7}{35}\right)$

f) $\left(\frac{-2}{5}+\frac{9}{10}-\frac{7}{20}\right)\cdot\left(\frac{-15}{8}-\frac{5}{3}\right)$

g) $\frac{-5}{6}\cdot\left(\frac{3}{15}+\frac{8}{5}\right)+\left(\frac{-3}{8}+\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{4}{9}$

h) $\frac{6}{11}\cdot\left(-\frac{11}{10}-\frac{121}{3}\right)-\frac{8}{13}\left(-\frac{169}{16}-\frac{11}{2}\right)$

i) $-\frac{5}{4}\cdot\left(\frac{2}{15}+\frac{8}{25}-\frac{3}{10}\right)-\frac{12}{11}\cdot\frac{33}{48}+(-2)\cdot\left(\frac{-5}{4}\right)$

j) $\left[\frac{-2}{25}\cdot\left(\frac{5}{3}-\frac{15}{4}\right)\right]-\frac{5}{4}\cdot\left[\frac{2}{15}-\left(\frac{1}{5}-\frac{2}{5}\right)\right]$

Respuestas

a) $-\frac{23}{10}$ b) $-\frac{14}{3}$ c) $\frac{167}{63}$ d) $\frac{-38}{495}$ e) $-\frac{31}{6}$

f) $-\frac{17}{32}$ g) $-\frac{13}{9}$ h) $-\frac{1653}{130}$ i) $\frac{187}{120}$ j) $-\frac{1}{4}$

EJERCICIO Nº 13**:** Resolver las siguientes operaciones utilizando el método que mas le convenga y si es posible simplifique el resultado.

a) $\frac{3}{4}-\frac{5}{4}\cdot\left[\frac{16}{15}-\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{-9}{4}+\frac{3}{2}-\frac{27}{16}\right)\right]$ R. $\frac{251}{96}$

b) $-\frac{3}{2}\cdot\left\{-\frac{4}{9}\left[\frac{5}{2}-\frac{1}{3}+2\cdot\left(\frac{1}{6}-3\right)-\frac{5}{6}(-4+7)\right]-\frac{1}{2}\right\}$ R. $-\frac{13}{4}$

c) $\frac{-3}{2}\cdot\left\{-\frac{3}{5}-\frac{2}{9}\cdot\left[\frac{18}{5}-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{8}{5}-\frac{1}{3}+3\right)-1\right]-\frac{2}{3}\right\}$ R. $\frac{37}{18}$

d) $\frac{7}{15}-\left(\frac{6}{5}\right)\cdot\left\{\frac{-5}{12}+\left(\frac{4}{3}\right)\cdot\left[\frac{1}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{-8}{9}-\frac{4}{9}\right)\right]\right\}$ R. $-\frac{101}{30}$

e) $\frac{4}{3}\cdot\left\{-\frac{1}{2}\cdot\left[-3+5-\frac{7}{2}\cdot\left(16-13-\frac{14}{2}\right)+\frac{1}{2}\right]-\frac{1}{3}\right\}$ R. $-\frac{103}{9}$

EJERCICIO Nº 14**:** Determinar el valor de M.

Dado: a = $-\frac{5}{4}$; b = $\frac{7}{3}$; c = $-\frac{3}{4}$; d = $-\frac{4}{9}$; e = $\frac{3}{14}$; f = $-\frac{1}{5}$; g = $\frac{10}{3}$

a) M = (a + b). c

b) M = (c –a) . (b + g)

c) M = (d – e + f). (c + b – g)

d) M = a. c + b .d

e) M = b . g - a . d

f) M = f – b .c + a

g) M = a – c + e – g

h) M = f – d + b - a

Respuestas

a) $-\frac{13}{16}$ b) $\frac{37}{6}$ c) $\frac{541}{360}$ d) $\frac{-43}{432}$

e) $\frac{65}{9}$ f) $\frac{3}{10}$ g) $-\frac{76}{21}$ h) $\frac{689}{180}$

División de Números Racionales

EJERCICIO Nº 15: Efectuar aplicando la propiedad distributiva de la suma respecto a la división cuando sea posible.

a) $\left(\frac{2}{3}+\frac{5}{6}-\frac{4}{9}\right)\div\left(\frac{10}{9}\right)$ R. $\frac{19}{20}$

b) $\left(-\frac{3}{14}+\frac{5}{7}-\frac{21}{2}\right)\div\left(\frac{-15}{6}\right)$ R. $\frac{4}{1}$

c) $\left(\frac{1}{7}-\frac{3}{4}-\frac{8}{5}+\frac{1}{10}+5\right)\div\left(\frac{6}{35}\right)$ R. $\frac{135}{8}$

d) $\left(-\frac{5}{24}-\frac{7}{12}+\frac{13}{6}-\frac{11}{48}+\frac{17}{36}\right)\div\left(-\frac{5}{6}\right)$ R. $\frac{-233}{120}$

e) $\left(-\frac{12}{11}\right)\div\left(\frac{12}{5}+\frac{4}{33}-\frac{24}{55}\right)$ R. $-\frac{45}{86}$

f) $\left(-\frac{9}{4}+\frac{8}{3}-\frac{9}{2}\right)\div\left(-\frac{18}{5}+\frac{5}{5}\right)$ R. $\frac{245}{156}$

g) $\left(\frac{4}{3}\right)\div\left(\frac{1}{2}-\frac{4}{3}+\frac{5}{8}\right)$ R. $\frac{32}{5}$

Operaciones Combinadas de Números Racionales

EJERCICIO Nº 16: Efectuar las siguientes operaciones combinadas y si es posible simplifique el resultado.

1) $\dfrac{\frac{2}{3}+\frac{3}{4}-\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}-\frac{1}{3}-\frac{3}{2}}$ R $-\frac{11}{7}$

2) $\dfrac{\left(\frac{9}{4}\right)}{9}+\left(\frac{5}{2}\cdot\frac{4}{25}\right)$ R $\frac{13}{20}$

3) $\left(-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)\div\left(-5-\frac{8}{3}\right)$ R $-\frac{3}{92}$

4) $2+\left(\frac{3}{5}\div\frac{1}{2}\right)$ R. $\frac{16}{5}$

5) $\dfrac{\frac{1}{4}-2}{6-\frac{1}{2}}$ R $-\frac{7}{22}$

6) $\dfrac{2-\frac{3}{5}-\frac{1}{2}}{1+\frac{7}{20}}$ R $\frac{2}{3}$

7) $\dfrac{-\frac{1}{3}+\frac{2}{5}}{\frac{1}{10}\cdot(-3)}$ R $-\frac{2}{9}$

8) $\dfrac{\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{6}{5}\right)}{\left(-\frac{12}{5}\right)\div\frac{1}{5}}$ R $\frac{1}{15}$

9) $\dfrac{7\frac{1}{4}-2\frac{1}{8}}{3\frac{1}{16}+\frac{1}{2}}$ R $\frac{82}{57}$

10) $\dfrac{\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}\cdot\left(\frac{3}{4}-\frac{5}{2}\right)}{\frac{5}{3}\cdot\frac{9}{10}}$ R $-\frac{7}{9}$

11) $\dfrac{\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\right)\cdot\left(-3-\frac{1}{4}\right)}{\left(\frac{3}{10}-\frac{1}{4}\right)\div\left(7-\frac{1}{2}\right)}$ R $-\frac{1521}{4}$

12) $\dfrac{\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right)}{\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)\cdot\left(\frac{5}{8}+\frac{3}{4}\right)}$ R $\frac{5}{22}$

13) $\dfrac{\left(\frac{3}{4}+5\right)\cdot\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\cdot\left(\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\right)}{\frac{3}{5}\div(-2)}$ R $-\frac{40}{3}$

14) $2+\dfrac{5}{2+\dfrac{1}{3+\frac{1}{8}}}$ R $\frac{241}{58}$

15) $\left(1-\dfrac{1}{1-\frac{1}{3}}\right)\div\left(2-\dfrac{1}{1-\frac{1}{4}}\right)$ R $-\frac{3}{4}$

16) $5+\dfrac{2}{1+\dfrac{\frac{1}{2}}{2-\frac{1}{4}}}$ R $\frac{59}{9}$

17) $\left(-\frac{3}{5}\right)\div\left\{2-\frac{2}{3}\cdot\left[\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{10}\right)\cdot\left(-\frac{25}{3}+1\right)\right]\right\}$ R $-\frac{9}{52}$

18) $\left[2\div\left(3-\frac{3}{4}\right)\right]\div\left[\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\right)\cdot\left(-\frac{1}{4}-\frac{2}{5}\right)\right]$ R $-\frac{1600}{1053}$

19) $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}}$ $\Big/$ $\dfrac{\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}}{\frac{1}{7}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}}$ R $\frac{186}{245}$

20) $\dfrac{\frac{2}{3}+\frac{4}{6}}{\frac{5}{7}}$ $\Big/$ $\dfrac{\frac{1}{5}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{5}-\frac{1}{3}}$ R 4

21) $\dfrac{\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)}{\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)}$ R $\frac{1}{10}$

22) $\dfrac{\left(\frac{1}{10}+\frac{2}{25}+\frac{3}{40}\right)\cdot\frac{1}{6}}{\frac{1}{8}-\frac{1}{12}}$ R $\frac{51}{50}$

23) $\dfrac{\dfrac{\dfrac{9}{1}}{\dfrac{1}{3}}\cdot\left(\dfrac{5}{4}\right)^{-1}\cdot\left(\dfrac{5}{12}\right)}{\dfrac{\dfrac{6}{1}}{\dfrac{1}{2}}}$ R $\frac{3}{4}$	24) $-\left\{\left[-\left(\frac{5}{16}+\frac{3}{8}-\frac{1}{4}\right)\cdot 2-\left(\frac{3}{8}+\frac{5}{6}-\frac{7}{4}\right)\div\left(\frac{21}{4}\right)\right]-\left(\frac{1}{5}\right)\cdot\left(\frac{5}{4}\right)\right\}$ R $\frac{515}{504}$

Ecuaciones con Números Racionales

EJERCICIO Nº 17: Resolver las siguientes ecuaciones usando mínimo común múltiplo.

a) $\frac{X}{2}+\frac{3}{8}=\frac{5}{4}$ R. $\frac{7}{4}$	k) $\frac{2X-4}{6}=\frac{3X+2}{-4}$ R. $\frac{2}{13}$
b) $\frac{2X}{3}-\frac{11}{10}=\frac{-6}{5}$ R. $\frac{-3}{20}$	l) $\frac{X+6}{15}+\frac{3X-9}{10}=\frac{2X+4}{5}$ R. -39
c) $\frac{7-3X}{4}=\frac{2X+5}{8}$ R. $\frac{9}{8}$	m) $\frac{6X-5}{2}-\frac{4X+6}{5}=\frac{3X-1}{4}$ R. $\frac{69}{29}$
d) $\frac{5X-1}{3}=\frac{3X+4}{4}$ R. $\frac{16}{11}$	n) $\frac{3-2X}{36}-\frac{4X+7}{4}=\frac{X+3}{6}$ R. $\frac{-39}{22}$
e) $\frac{5X-3}{12}=\frac{4X-7}{3}$ R. $\frac{25}{11}$	o) $4X-\frac{5X+12}{10}+\frac{3X-4}{2}=\frac{3-6X}{5}$ R. $\frac{19}{31}$
f) $\frac{9X-10}{3}=\frac{X-14}{2}$ R. $-\frac{22}{15}$	p) $\frac{3X+11}{3}+\frac{5X}{2}=6X-\frac{6+2X}{3}$ R. $\frac{34}{11}$

g) $\frac{2X}{5}-4=\frac{3X-5}{2}$ R. $-\frac{15}{11}$	q) $-X+\frac{2X-1}{4}-\frac{3X-3}{5}=\frac{3X+2}{2}$ R. $\frac{-1}{4}$
h) $\frac{X+5}{3}=\frac{2X-1}{2}$ R. $\frac{13}{4}$	r) $\frac{8X-2}{2}-\frac{4X}{5}=X-\frac{3X+2}{3}$ R. $\frac{5}{48}$
i) $\frac{3X-2}{4}+\frac{5X-2}{6}=\frac{X-6}{2}$ R. -2	s) $\frac{-(2-5X)}{3}=\frac{-(X-7)}{5}$ R. $\frac{31}{28}$
j) $\frac{-5X-3}{6}=\frac{-(7X+9)}{12}$ R. 1	t) $1-\frac{2X+3}{9}=\frac{X-1}{6}$ R. $\frac{15}{7}$

Problemas con Números Racionales

EJERCICIO Nº 18: Resolver los siguientes problemas con números racionales.

a) Calcular las tres cuartas partes de 20. R. 15

b) Calcular las dos terceras partes de siete medios. R Siete tercios

c) Un obrero pinto $\frac{1}{4}$ de una pared y otro obrero pintó $\frac{3}{8}$ de la misma pared. ¿qué fracción de la pared falta por pintar? R. $\frac{3}{8}$

d) Las tres cuartas partes de un numero menos el inverso de $\frac{2}{7}$ es igual al opuesto de $\frac{9}{2}$. Determinar el número. R. $-\frac{4}{3}$

e) Unos Obreros pavimentaron el lunes $\frac{2}{7}$ de una carretera , el martes estuvo lloviendo y solo pudieron pavimentar la mitad de lo que habían hecho el lunes. El miércoles pavimentaron una quinta parte de la carretera. ¿Qué fracción de la carretera les falta por pavimentar? R. $\frac{13}{35}$

f) El $\frac{3}{20}$ de la población de una ciudad es mayor de 60 años, el $\frac{3}{10}$ de la población tiene entre 30 y 60 años. ¿Qué fracción de la población es menor de 30 años? R. $\frac{11}{20}$

g) Las dos terceras partes de un número menos el inverso de $\frac{3}{5}$ es igual al opuesto de $\frac{1}{2}$ más la cuarta parte de dicho número. Determinar el número. R. $\frac{14}{5}$

h) Para ir al colegio $\frac{4}{7}$ de los alumnos utiliza el autobús escolar, de los alumnos restantes, $\frac{1}{3}$ van en bicicleta y los otros van a pie. ¿qué fracción de los alumnos va a pie? R. $\frac{2}{7}$

i) En una biblioteca, los $\frac{2}{7}$ de los libros son de Historia de Venezuela; los $\frac{1}{8}$ son de Matemáticas; los $\frac{3}{14}$ son de Ciencias y el resto son de Lectura. ¿A qué fracción de libros corresponden los de Lectura? R. $\frac{3}{8}$

j) Una persona vende las $\frac{2}{3}$ de su terreno a su hermano y $\frac{1}{5}$ del resto del terreno a su primo, el resto no lo pudo vender. ¿qué fracción de terreno no pudo vender? R. $\frac{4}{15}$

k) Calcular el número racional que multiplicado por el inverso de 2 sea igual a la cuarta parte de 7. R. $\frac{7}{2}$

l) La selección de voleibol tenía 48 partidos de los cuales: $\frac{5}{8}$ ganaron, $\frac{1}{4}$ perdieron y el resto no se jugó. ¿Cuántos partidos ganaron? ¿Cuántos partidos perdieron? ¿Cuántos no se jugaron? R. 30 ganaron, 12 perdieron, 6 no se jugaron.

m) Un obrero dice que pavimenta una calle en tres días y otro obrero dice que la pavimenta en seis días. Si ambos obreros trabajan juntos, ¿en cuántos días pavimentarán la misma calle? R. 2 días

n) Si a la mitad de un número se le suma –7, y el resultado se divide entre dos y luego se le suma uno, da 7 ¿Cuál es el número? R. 38

o) $\frac{3}{7}$ de los alumnos de un colegio practican natación; de los alumnos restantes, $\frac{1}{3}$ practica fútbol u los otros practican tenis, ¿qué fracción de alumnos del colegio practica tenis? R. $\frac{8}{21}$

p) Antes del aumento de precios el valor de la entrada al cine era Bs. 4000, si el diciembre pasado la entrada costó Bs. 7000 .Calcular el porcentaje de aumento en el valor inicial de la entrada. R. 75%

q) Una secretaria gasta al mes el 25% de su sueldo en alquiler, 40 % en comida, el 20% en ropa y calzado y los 60.000 Bs. restantes en gastos varios. ¿Cuál será el sueldo mensual de la secretaria? R. Bs. 400.000

r) En una ciudad de 300.000 habitantes, el primer día de vacaciones sale el 10%, el segundo día sale el 15% de los que quedaban. ¿Cuántas personas no fueron de vacaciones? R. 229.500

s) De las 80 naranjas que hay en un saco, 18 están dañadas. ¿qué porcentaje están buenas? R. $\frac{155}{2}\%$

t) En un estuche hay 60 lápices: rojos, azules y negros. Si 30% son rojos y 15 son azules. ¿Qué porcentaje son negros? R. 45%

u) En un colegio hay 540 estudiantes. Si el número de hembras es $\frac{7}{18}$ del total. ¿Cuántos varones hay?

Potencia de Números Racionales

EJERCICIO Nº 19: Efectuar los siguientes ejercicios de potencia con números racionales

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^5$ b) $\left(\frac{-3}{5}\right)^4$ c) $\left(\frac{1}{2}\right)^7$ d) $\left(-\frac{2}{13}\right)^0$

e) $\left(\frac{-11}{4}\right)^2$ f) 12^{-2} g) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-4}$ h) $\left(\frac{-2}{3}\right)^{-6}$

i) $\left(\frac{-3}{4}\right)^{-5}$ j) $\left(\frac{-4}{17}\right)^{-1}$ k) $\left(\frac{-7}{13}\right)^{-2}$ l) $\left(\frac{1}{6}\right)^{-3}$

m) $\left(\frac{4}{3}\right)^4$ n) $\left(\frac{-1}{2}\right)^7$ o) $\left(\frac{-1}{5}\right)^4$ p) $\left(\frac{-17}{45}\right)^0$

q) $\left(\frac{1}{3}\right)^0$ r) $(-1)^{-1}$ s) $\left(\frac{-3}{2}\right)^2$ t) $-\left(\frac{5}{3}\right)^2$

u) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-3}$ v) $\left(\frac{-1}{5}\right)^3$ w) $-\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$ x) $(-7)^{-2}$

y) $\left(-\frac{1}{5}\right)^{-4}$ z) $-\left(\frac{1}{8}\right)^0$ A) $\left(-\frac{1}{9}\right)^0$ B) $\left(\frac{-3}{2}+\frac{1}{4}\right)^2$

C) $\left[-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}-\left(\frac{12}{5}\right)^{-1}\right]^3$ D) $\left(-1+\frac{1}{5}-\frac{1}{2}\right)^2$ E) $-\left[-\left(-\frac{1}{3}\right)^2\right]^2$ F) $-\left[-\left(\frac{2}{5}\right)^0\right]^3$

Algunas respuestas

a) $\frac{243}{32}$ c) $\frac{1}{128}$ e) $\frac{121}{16}$ g) $\frac{625}{16}$ i) $\frac{-1024}{243}$

k) $\frac{169}{49}$ m) $\frac{256}{81}$ o) $\frac{1}{625}$ q) 1 s) $\frac{9}{4}$

u) $\frac{343}{8}$ w) $\frac{-27}{8}$ y) 625 A) 1 C) $-\frac{1331}{1728}$

E) $-\frac{1}{81}$

EJERCICIO Nº 20: Efectuar los siguientes productos aplicando las propiedades de las potencias de igual base

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^{3} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{5}$

b) $\left(\frac{5}{3}\right)^{12} \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^{-7} \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^{15}$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-7} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{-6}$

d) $\left(\frac{-7}{9}\right)^{-9} \cdot \left(\frac{-7}{9}\right)^{-11} \cdot \left(\frac{-7}{9}\right)^{-7} \cdot \left(\frac{-7}{9}\right)^{10}$

e) $\left(\frac{2}{15}\right)^{11} \cdot \left(\frac{-2}{15}\right)^{12} \cdot \left(\frac{2}{15}\right)^{8}$

f) $\left(\frac{1}{11}\right)^{11} \cdot (11)^{-7} \cdot \left(\frac{1}{11}\right)^{-13}$

g) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^{7} \left(-\frac{1}{3}\right)^{9} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^{-15}$

h) $\left(\frac{-5}{3}\right)^{3} \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^{2} \cdot \left(\frac{-5}{3}\right)^{4} \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^{7}$

i) $\left(\frac{m}{n}\right)^{-8} \cdot \left(\frac{n}{m}\right)^{9} \left(\frac{m}{n}\right)^{-11} \cdot \left(\frac{m}{n}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{n}{m}\right)^{9}$

j) $\left(\frac{x}{y}\right)^{-12} \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^{-5} \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^{11} \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^{17}$

Algunas respuestas:

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^{8}$ b) $\left(\frac{5}{3}\right)^{20}$ c) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-13}$ d) $\left(\frac{-7}{9}\right)^{-17}$ e) $\left(\frac{2}{15}\right)^{20}$

f) $\left(\frac{1}{11}\right)^{5}$ g) $\left(\frac{-1}{3}\right)^{-2} = 9$ h) $\left(\frac{-5}{3}\right)^{7} \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^{9}$ i) $\left(\frac{m}{n}\right)^{-43} o \left(\frac{n}{m}\right)^{43}$ j) $\left(\frac{x}{y}\right)^{11}$

EJERCICIO Nº 21: Efectuar los siguientes cocientes aplicando las propiedades de las potencias de igual base

a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{13} \div \left(\frac{5}{2}\right)^{-7}$

b) $\left(\frac{1}{5}\right)^{4} \div \left(\frac{1}{5}\right)^{16}$

c) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-5} \div \left(\frac{1}{5}\right)^{9}$

d) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-5} \div \left(\frac{3}{2}\right)^{2}$

e) $\left(\frac{7}{2}\right)^{7} \div \left(\frac{7}{2}\right)^{-4}$

f) $\left(-\frac{9}{11}\right)^{-12} \div \left(-\frac{9}{11}\right)^{7}$

g) $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-4} \div \left(-\frac{3}{5}\right)^{-1}$ h) $\left(-\frac{1}{5}\right)^{5} \div (-5)^{9}$ i) $\left(\frac{a}{b}\right)^{13} \div \left(\frac{a}{b}\right)^{-13}$

j) $\left(\frac{x}{y}\right)^{-14} \div \left(\frac{x}{y}\right)^{16}$ k) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-5} \div \left(\frac{a}{b}\right)^{6}$

Algunas respuestas:

a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{6}$ b) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-12}$ c) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-14}$ d) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$ e) $\left(\frac{7}{2}\right)^{11}$

f) $\left(-\frac{9}{11}\right)^{-19}$ g) $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-3}$ h) $(-5)^{-14}$ i) $\left(\frac{a}{b}\right)^{26}$ j) $\left(\frac{x}{y}\right)^{-30}$ k) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-11}$

EJERCICIO Nº 22: Efectuar las siguientes operaciones aplicando las propiedades de las potencias de igual base.

a) $\left[\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\right)\right]^{5}$ R. $\frac{3^5}{2^{10}}$

b) $\left[\left(\frac{-5}{3}\right)\cdot\left(\frac{3}{5}\right)\right]^{7}$ R. $\left(\frac{-5}{3}\right)^{7}\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^{7} = 1$

c) $\left[\left(-\frac{5}{4}\right)^{7}\cdot\left(\frac{7}{3}\right)\right]^{-3}$ R. $\left(-\frac{5}{4}\right)^{-21}\cdot\left(\frac{7}{3}\right)^{-3}$

d) $\left[\left(\frac{-2}{7}\right)^{11}\cdot\left(-\frac{3}{5}\right)^{4}\right]^{3}$ R. $\left(\frac{-2}{7}\right)^{33}\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^{12}$

e) $\left[\left(\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{1}{9}\right)\right]^{4}$ R. $(3)^4 = 81$

f) $\left[\left(\frac{3}{64}\right)^{-6} \div \left(-\frac{81}{8}\right)^{5}\right]^{11}$ R $-\frac{2^{561}}{3^{286}}$

g) $\left[\left(\frac{243}{2}\right)^{9} \div \left(\frac{54}{48}\right)^{-6}\right]^{-1}$ R. $\frac{2^{27}}{3^{57}}$

h) $\left[\left(\frac{125}{16}\right)^{-5} \div \left(\frac{25}{12^{7}}\right)^{-3}\right]^{1}$ R. $\frac{1}{2^{20} \cdot 5^{9} \cdot 3^{21}}$

i) $\frac{\left[\left(\frac{1}{4}\right)^{3} \cdot \left(-\frac{2}{5}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{3}{25}\right)^{7}\right]^{2}}{2^{5} \cdot \left(\frac{25}{3}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{9}{2}\right)^{3}} \div \frac{2^{4} \cdot 8}{\frac{1}{3}}$ R. $\frac{3^{4}}{2^{33} \cdot 5^{10}}$

j) $\frac{(6)^{2} \cdot (-6)^{4} \left(7 - \frac{1}{9}\right)^{0}}{\left[\left(-\frac{1}{14}\right)^{-1} + 8\right]^{-2}}$ R. $2^{8} \cdot 3^{8}$

k) $\frac{\left(\frac{-5}{4}\right)^{-2} \cdot \left[\left(\frac{2}{25}\right)^{9} \left(\frac{-5}{8}\right)^{5}\right]^{4} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{6}}{\left(\frac{8}{125}\right)^{24} \cdot \left(\frac{-25}{16}\right)^{-9} \cdot \left(\frac{-5}{8}\right)^{-15}}$ R. $\frac{5^{45}}{2^{167}}$

l) $\frac{\left(-\frac{3}{32}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{-125}{81}\right)^{4} \cdot \left(\frac{-27}{25}\right)^{12} \cdot \left(\frac{5}{81}\right)^{-7} (-3)^{-8}}{\left(\frac{5}{3}\right)^{-11} \cdot \left(\frac{-3}{5}\right)^{10} \cdot \left(\frac{125}{9}\right)^{-13} \cdot \left(\frac{-81}{5}\right)^{-2}}$ R. $-\frac{2^{15} \cdot 5^{39}}{3^{2}}$

m) $\left[\dfrac{(-2)^{-4}\cdot\left(\dfrac{-3}{5}\right)^{9}\cdot\left(\dfrac{-1}{2}\right)^{8}\cdot\left(\dfrac{-3}{5}\right)^{8}}{\left(\dfrac{-5}{3}\right)^{-5}\cdot\left(\dfrac{-1}{2}\right)^{13}\cdot\left(\dfrac{-3}{5}\right)^{2}\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{4}}\right]^{4}$ R. $\dfrac{2^{20}\cdot 3^{40}}{5^{40}}$

Expresión decimal de un Número Racional

EJERCICIO Nº 23: Escribir los siguientes racionales en forma de expresión decimal. Indicar si son finitas o periódicas. En caso de ser periódicas, indicar si son puras o mixtas, el período y el ante período**.**

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{7}{11}$ d) $\frac{9}{16}$

e) $\frac{11}{4}$ f) $\frac{17}{3}$ g) $\frac{54}{11}$ h) $\frac{37}{13}$

i) $\frac{478}{225}$ j) $\frac{413}{66}$ k) $\frac{127}{99}$ l) $\frac{7}{198}$

m) $\frac{104}{225}$ n) $\frac{2}{7}$ o) $\frac{4}{5}$ p) $\frac{39}{11}$

Expresión racional de un número decimal.

EJERCICIO Nº 24: Escribir los siguientes números decimales como números racionales:

a) 0,25 b) 6,42 c) 45,525 d) 62,842

e) 6,54 f) 18,8 g) 0,62 h) 5,713

i) 4,257 j) 18,6324 k) 0,723 l) 125,032

m) 8,35 n) 0,025 o) 78,523 p) 12,3456

q) 0,17 r) 7,368 s) 0,134 t) 1,784

Respuestas

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{321}{50}$ c) $\frac{15160}{333}$ d) $\frac{10369}{165}$

e) $\frac{72}{11}$ f) $\frac{94}{5}$ g) $\frac{31}{50}$ h) $\frac{2828}{495}$

i) $\frac{958}{225}$ j) $\frac{61487}{3300}$ k) $\frac{358}{495}$ l) $\frac{15629}{125}$

m) $\frac{167}{20}$ n) $\frac{1}{40}$ o) $\frac{23557}{300}$ p) $\frac{6111}{4950}$

q) $\frac{17}{100}$ r) $\frac{1459}{198}$ s) $\frac{134}{999}$ t) $\frac{589}{330}$

EJERCICIO N°25: Efectuar las siguientes operaciones con números racionales:

a) $(0,25)^2$ R. $\frac{1}{16}$

b) $0,5-0,4+\frac{1}{10}$ R. $\frac{1}{5}$

c) $3,24\div 2,08$ R. $\frac{81}{52}$

d) 2,3 + 2,25 + 0,227 R. $\frac{43}{9}$

e) $(0,34)^2$ R. $\frac{289}{2500}$

f) $(0,18)^{-1}\cdot 2,325$ R. $\frac{155}{12}$

g) 12 - 5,24 R. $\frac{169}{25}$

h) 1 + 3,423 R. $\frac{1327}{300}$

i) $\left(\frac{1}{3}\right)\div 3,4$ R. $\frac{3}{31}$

j) $5,416\div\left(\frac{1}{0,24}\right)$ R. $\frac{4062}{3125}$

k) $\left(1{,}45\cdot\left(\frac{7}{3}\right)\right)\div\left(\frac{10}{3}\right)$ R. $\frac{56}{55}$

l) $\frac{1}{3}+0{,}05$ R. $\frac{23}{60}$

m) $\frac{9}{2}-1{,}05+0{,}\hat{3}$ R. $\frac{227}{60}$

n) $\frac{2}{3}\cdot(4{,}26-5{,}006+8{,}17)^0-3{,}05$ R. $-\frac{143}{60}$

o) $\frac{7}{10}\cdot 0{,}2-4{,}\hat{2}+5\cdot 0{,}4$ R. $-\frac{937}{450}$

p) $\left(\frac{1}{9}\div 2{,}\hat{4}\right)$ R. $\frac{1}{22}$

q) $-3\cdot\left(1{,}\hat{4}-\frac{7}{6}+3\right)-\frac{1}{2}$ R. $-\frac{31}{3}$

r) $3{,}05+2{,}07-1{,}15$ R. $\frac{219}{55}$

s) $\left(0{,}\hat{4}-2\right)\cdot\frac{1}{4}$ R. $-\frac{7}{18}$

t) $\frac{2}{5}\div 0{,}1$ R. 4

u) $\left(-2{,}21+3{,}16-5\right)\cdot\frac{9}{2}-\frac{1}{4}\div 0{,}5$ R. $-\frac{1026}{55}$

Notación Científica

EJERCICIO N° 26: Escribir en notación científica los siguientes números:

a) 8476000000000000 b) 19900000000000000000000000000

c) 0,0000000000001 d) 0,00000000000000000273

e) 9000450000700,234 f) 24,567

g) 0,0000008000012

h) 12233445,6677849

i) 21590000000000

j) 0,000000003

k) 0,0000039

l) 0,00000000000000000000000000098

m) 2.670.000.000.000.000.000.

n)0,00000000000005718

o)0,00000035000174

p)7.900.000.000

EJERCICIO N° 27: Realizar las siguientes operaciones en notación científica:

a) $\frac{500000 \cdot 0{,}0000004}{0{,}0000002}$

b) $\frac{400 \cdot 400000000 \cdot 5000}{0{,}08 \cdot 20000}$

c) $\frac{(0{,}03)^2 \cdot (20000000)^4}{600000}$

d) $\frac{0{,}00000006 \cdot 0{,}000001 \cdot (0{,}000004)^2}{3600000 \cdot 0{,}0000018}$

e) $2 .10^5 + 7 .10^5$

f) $8 .10^{11} + 6 .10^{12}$

g) $2{,}34 .10^5 + 3{,}21 .10^3$

h) $3{,}84 .10^{-4} + 5{,}36 .10^{-4}$

i) $1{,}74 .10^8 - 2{,}36 .10^6$

j) $7{,}83 .10^{-7} - 2{,}34 .10^{-8}$

k) $\frac{(0{,}0000004)^3 \cdot (30000000)^4}{(200000000)^5 \cdot (0{,}00000001)}$

l) $4 .10^{-5} + 2. 10^{-5} + 8.10^{-6}$

m) $\left[\left(2 \cdot 10^4\right)^3 + \left(2 \cdot 10^6\right)^2\right] \cdot (0{,}0000002)$

n) $\frac{6 \cdot 10^9 - \left(10^{-3}\right)^{-3} + 4 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^7}$

Respuestas

a) 10^6

b) $5 .10^{11}$

c) $2{,}4 .10^{20}$

d) $1{,}481 .10^{-25}$

e) $9 .10^5$

f) $6{,}8 .10^{12}$

g) $2{,}372 .10^5$

h) $9{,}2 .10^{-4}$

i) $1{,}716 .10^8$

j) $7{,}596 .10^{-7}$

k) $1{,}62 .10^{-23}$

l) $6{,}8 .10^{-5}$

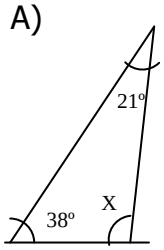
m) $2,4 .10^6$ n) $1,8 .10^2$

GEOMETRÍA

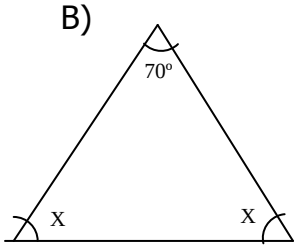
Triángulo. Propiedades fundamentales.

EJERCICIO N° 1: En los siguientes triángulos determinar el valor de X

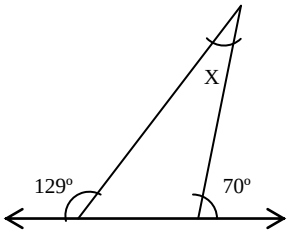
A)



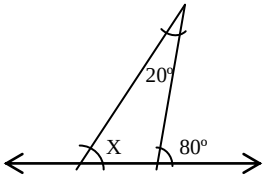
B)



C)

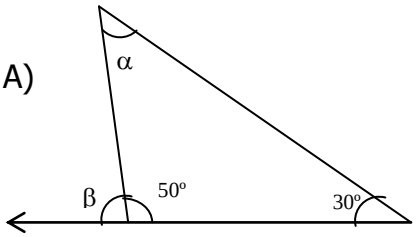


D)

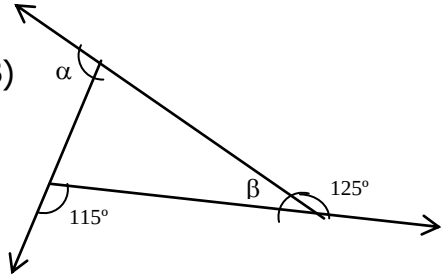


EJERCICIO N° 2: En las siguientes figuras calcular la medida de los ángulos β y α

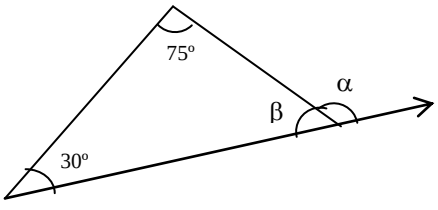
A)



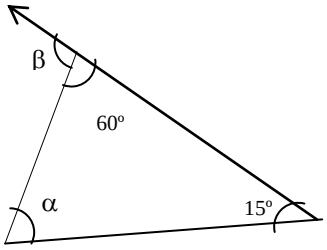
B)



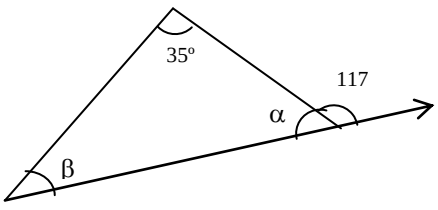
C)



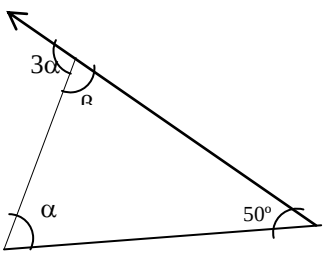
D)



E)



F)

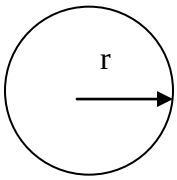


Calculo de áreas

Área de la circunferencia

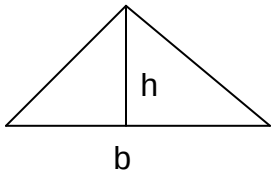
El área de una circunferencia viene de radio **r**, viene dada por la ecuación:

A = $\pi \cdot r^2$



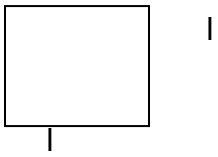
Área de algunos polígonos

Triangulo: el área de un triángulo de base b y altura h viene dada por la ecuación: a = $\frac{b \cdot h}{2}$

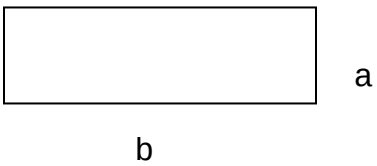


Cuadrado: el área de un cuadrado de lado l viene dada por la ecuación:

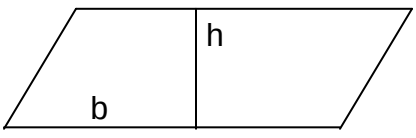
A = l^2



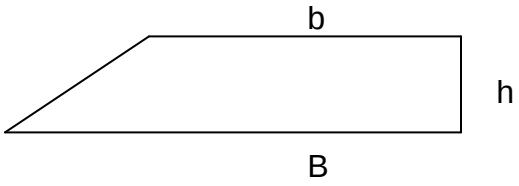
Rectángulo: el área de un rectángulo de lados a y b, viene dada por el producto de sus lados adyacentes: a = a. b



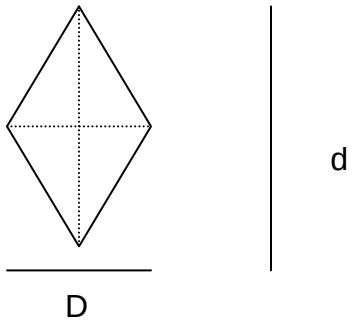
Paralelogramo: el área de un paralelogramo es el producto de su base por su altura: a = b. h



Trapecio: el área de un trapecio es el producto de la semisuma de sus bases por su altura. A = $\frac{(B+b)\cdot h}{2}$



Rombo: si llamamos D a la diagonal mayor y d a la diagonal menor, el área del rombo será: a = $\frac{D \cdot d}{2}$



Polígonos regulares de cinco o más lados: si llamamos n al número de lados, l el valor de cada lado y a la apotema, tendremos que el área del polígono regular será:
Apotema: recta que va desde el centro del polígono al punto medio de cualquiera de sus lados.

$$a = \frac{n \cdot l \cdot a}{2}$$

Ejercicios

a) Determinar el área de una circunferencia de radio:
   - 3cm R = 28,26 cm^2
   - 2,4m. R = 18,08 m^2

b) Determinar el área de una circunferencia de diámetro:
   - 11cm. R = 94,98 cm^2
   - 0,62m R = 0,30 m^2

c) Determinar el área de la siguientes figuras:

   - Un triángulo de base 4cm. y altura 3cm. R = 6 cm^2

   - Un triángulo equilátero de perímetro 24 cm. y altura 6,9cm. R =27, 6 cm^2

   - Un triángulo de base 6cm y altura 8cm. R = 24 cm^2

- Un triángulo isorectángulo de lado12 cm. R = 72 cm^2
- Un rectángulo de base 16cm y altura 12cm R = 192 cm^2
- Un rectángulo de perímetro 50 cm. y altura 10 cm. R = 150 cm^2
- Trapecio de base mayor 16 cm., base menor 12 cm. y altura 6 cm. R =84 cm^2
- Trapecio de base mayor 20 cm., base menor 10 cm. y altura 12 cm. R = 180 cm^2
- Rombo de diagonales 12 cm. y 10 cm. R = 60 cm^2
- Rombo de diagonales 8 mm. y 6 mm. R = 24 cm^2
- Pentágono de lado 6 cm. y apotema 5.4 cm. R = 81 cm^2
- Hexágono de lado 6 cm. y apotema 5.2 cm. R = 93,6 cm^2

d) Determinar:

- La altura de un triángulo de base 10 cm. y área 150 cm^2 R = 30 cm.
- La base de un triángulo de altura 14 cm. y área 154 cm^2 R = 22 cm.
- La altura de un rectángulo de base 24 cm. y área 432 cm^2 R = 18 cm.
- La base de un paralelogramo de altura 55 cm. y área 935 cm^2 R = 17 cm.
- La base mayor de un trapecio de base menor 12 cm. y altura 16 cm. y área 416 cm^2 R0=40 cm.
- La base de un trapecio de altura 10 cm. y su otra base es de 20cm., si el área es 120 cm^2 R = 4 cm
- La altura de un trapecio de base mayor 36mm. base menor 24mm, si su área es 450 mm^2 R = 15 mm.
- La diagonal mayor de un rombo de diagonal menor 14 cm .y área 126cm^2 R = 18 cm.
- La apotema de un heptágono de lado 8 cm. y área 179,2cm^2 R = 6,4 cm.
- A que polígono corresponde un área de105cm^2 si su apotema es 6cm. y la longitud de cada lado es 7 cm. Determine su perímetro. R = pentágono, 35cm.